Rapport du Projet de Processus Agiles de Développement de Projets Informatiques

Filière : **Génie Logiciel**

Sujet :

Développement d'une application web de gestion des notes académiques basée sur la méthodologie Scrum

Réalisé par :

BAHBAH Ikram
LABHAL Alae
LAMEGHAIZI Kawtar
REZGUANI Hiba

Encadré par :

Pr.MCHARFI Zineb

Année Universitaire : 2025-2026

Remerciements

Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à notre enseignante, **Pr. Zineb Mcharfi**, pour son accompagnement, sa disponibilité et son soutien tout au long de la réalisation de ce projet.

Grâce à son encadrement pédagogique, à la clarté de ses explications ainsi qu'à la pertinence de ses orientations, nous avons pu mener ce travail dans les meilleures conditions et approfondir nos connaissances en développement de projets informatiques.

Nous lui sommes également reconnaissants pour la qualité des enseignements dispensés durant le cours de *Processus Agiles de Développement de Projets Informatiques*, qui nous ont permis de mettre en application les concepts théoriques étudiés à travers la réalisation de ce projet.

Ses conseils, ses remarques constructives et ses encouragements constants ont été une véritable source de motivation et ont contribué à l'aboutissement de ce travail.

Nous lui adressons notre profonde gratitude et nos remerciements les plus respectueux.

Résumé

Ce projet a été réalisé dans le cadre du module *Processus Agiles de Développement de Projets Informatiques* et a pour objectif la mise en pratique des principes de la méthodologie Agile Scrum à travers le développement d'une application web de gestion des notes académiques.

La solution développée permet la gestion des utilisateurs, l'authentification, l'importation des étudiants via des fichiers CSV ainsi que l'administration des comptes. Le projet a été organisé en deux sprints successifs, comprenant les différentes cérémonies Scrum : Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review et Sprint Retrospective.

L'utilisation d'outils collaboratifs tels que Jira, GitHub et Confluence a facilité la planification, le suivi des tâches, la gestion du code source et la centralisation de la documentation du projet. Les fonctionnalités prévues ont été réalisées et validées conformément aux objectifs définis dans le Product Backlog.

Cette expérience a permis de consolider les compétences techniques et organisationnelles de l'équipe tout en démontrant l'apport des méthodes Agiles dans la conduite efficace des projets informatiques.

Mots-clés : Agile, Scrum, Jira, GitHub, Confluence, Gestion des notes, Développement web, Sprint.

Abstract

This project was carried out as part of the *Agile Software Development Processes* course and aims to apply Scrum Agile principles through the development of a web-based academic grade management application.

The developed solution provides user management, authentication, student import through CSV files, and account administration functionalities. The project was organized into two consecutive sprints, following the main Scrum ceremonies : Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, and Sprint Retrospective.

Collaborative tools such as Jira, GitHub, and Confluence were used to support project planning, task tracking, source code management, and documentation. All planned functionalities were successfully implemented and validated according to the Product Backlog objectives.

This project provided valuable experience in both technical development and Agile project management while highlighting the benefits of Scrum practices in software engineering projects.

Keywords : Agile, Scrum, Jira, GitHub, Confluence, Grade Management, Web Development, Sprint.

Table des matières

Remerciements **2**

Résumé **3**

Abstract **4**

Introduction générale **9**

1 Présentation et cadrage du projet **10**
Introduction . . . 10
1.1 Contexte du projet . . . 10
1.2 Problématique . . . 10
1.3 Objectifs . . . 11
1.4 Produit du projet (Solution proposée) . . . 11
1.4.1 Administrateur . . . 11
1.4.2 Enseignant . . . 12
1.4.3 Étudiant . . . 12
1.5 Besoins fonctionnels . . . 12
1.5.1 Authentification . . . 12
1.5.2 Gestion des enseignants . . . 12
1.5.3 Gestion des étudiants . . . 12
1.5.4 Gestion des classes . . . 12
1.5.5 Gestion des matières . . . 13
1.5.6 Planification pédagogique . . . 13
1.5.7 Saisie des notes . . . 13
1.5.8 Consultation des bulletins . . . 13
1.6 Modélisation et conception du système . . . 13
1.6.1 Identification des acteurs . . . 13
1.6.2 Diagrammes de cas d'utilisation . . . 14
1.6.2.1 Cas d'utilisation de l'administrateur . . . 14
1.6.2.2 Cas d'utilisation de l'enseignant . . . 14
1.6.2.3 Cas d'utilisation de l'étudiant . . . 15
1.6.3 Modélisation de la base de données . . . 15
1.6.4 Diagramme de séquence du processus d'authentification et création des comptes . . . 17
Conclusion . . . 17
Introduction . . . 18
1.7 Présentation de la méthodologie Scrum . . . 18
1.8 Mise en œuvre de Scrum dans le projet . . . 18

1.9 Cérémonies Scrum utilisées . . . 19
1.9.1 Sprint Planning . . . 19
1.9.2 Daily Scrum . . . 19
1.9.3 Sprint Review . . . 19
1.9.4 Sprint Retrospective . . . 19
1.10 Product Backlog . . . 19
1.10.1 Epic 1 : Authentification . . . 19
1.10.2 Epic 2 : Gestion des comptes utilisateurs . . . 19
1.10.3 Epic 3 : Gestion des classes . . . 20
1.10.4 Epic 4 : Gestion des matières et planification . . . 20
1.10.5 Epic 5 : Saisie des notes . . . 20
1.10.6 Epic 6 : Consultation des notes . . . 20
1.11 Répartition du Backlog par Sprint . . . 20
1.12 Priorisation du Product Backlog . . . 20
1.12.1 Méthode de priorisation . . . 20
1.12.2 Backlog priorisé . . . 21
1.12.3 Justification globale de la priorisation . . . 21
1.13 Estimation des User Stories . . . 22
1.13.1 Méthode d'estimation . . . 22
1.13.2 Estimation des User Stories . . . 22
1.13.3 Exemple d'estimation : User Story US1 . . . 23
1.13.4 Exemple d'estimation : User Story US2 . . . 23
1.13.5 Résultat global de l'estimation . . . 24
Conclusion . . . 24

2 Exécution des Sprints 25
Introduction . . . 25
2.1 Sprint 1 : Authentification et gestion des comptes . . . 25
2.1.1 Présentation du Sprint 1 . . . 25
2.1.2 Sprint Planning 1 . . . 26
2.1.2.1 Objectif du Sprint . . . 26
2.1.2.2 Sprint Backlog 1 . . . 26
2.1.2.3 Critères d'acceptation . . . 26
2.1.2.4 Répartition des tâches . . . 27
2.1.3 Daily Scrum . . . 28
2.1.4 Démo Sprint 1 . . . 29
2.1.5 Sprint Review 1 . . . 31
2.1.6 Sprint Retrospective 1 . . . 32
2.1.6.1 Points positifs . . . 32
2.1.6.2 Difficultés rencontrées . . . 32
2.1.6.3 Actions d'amélioration pour le Sprint 2 . . . 32
2.1.6.4 Synthèse selon la méthode Start / Stop / Continue . . . 33
2.2 Sprint 2 : Gestion avancée des étudiants . . . 33
2.2.1 Mise en œuvre des actions d'amélioration . . . 33
2.2.2 Intégration de GitHub et Jira . . . 34
2.2.3 Intégration de Confluence et Jira . . . 36
2.2.4 Sprint Planning 2 . . . 38
2.2.4.1 Objectif du Sprint . . . 38

2.2.4.2 User Stories sélectionnées 38
2.2.4.3 Description des User Stories 39
2.2.4.4 Capacity Planning 39
2.2.4.5 Sprint Backlog 40
2.2.4.6 Répartition des responsabilités 40
2.2.4.7 Calendrier du Sprint 41
2.2.5 Suivi et exécution du Sprint 2 41
2.2.5.1 Suivi des tâches avec Jira 41
2.2.5.2 Daily Scrum 42
2.2.5.3 Gestion des obstacles 43
2.2.5.4 Avancement final du Sprint 44
2.2.6 Sprint Review 2 45
2.2.6.1 Fonctionnalités présentées 46
2.2.6.2 US8 – Importation des étudiants via CSV 46
2.2.6.3 US9 – Modification des informations d'un étudiant 47
2.2.6.4 US10 – Suppression d'un étudiant 48
2.2.6.5 US11 – Déblocage d'un compte étudiant 49
2.2.6.6 Impact des améliorations mises en œuvre 50
2.2.6.7 Validation du Product Owner 50
2.2.7 Sprint Retrospective 2 50
2.2.7.1 Points positifs 51
2.2.7.2 Difficultés rencontrées 51
2.2.7.3 Évaluation des actions d'amélioration 51
2.2.7.4 Contribution des outils collaboratifs 52
2.2.7.5 Synthèse selon la méthode Start / Stop / Continue 52
2.2.7.6 Bilan global de l'application du cadre Scrum 52
2.2.8 Calcul de la vélocité 53
2.2.8.1 Analyse des résultats 53
2.2.8.2 Vélocité moyenne du projet 53
Conclusion 54

Conclusion Générale **55**

Table des figures

1.1 Diagramme de cas d'utilisation de l'administrateur 14
1.2 Diagramme de cas d'utilisation de l'enseignant 14
1.3 Diagramme de cas d'utilisation de l'étudiant 15
1.4 Structure de la table `users` 16
1.5 Diagramme de séquence du processus d'authentificationet création des comptes 17

2.1 Interface de connexion 30
2.2 Tableau de bord administrateur 30
2.3 Création d'un compte enseignant 31
2.4 Création d'un compte étudiant 31
2.5 Intégration entre GitHub et Jira mise en place durant le Sprint 2 pour assurer la traçabilité des développements, la synchronisation des User Stories et le suivi automatisé de l'avancement du projet 35
2.6 Traçabilité entre Jira et GitHub 35
2.7 Intégration entre Confluence et Jira permettant la centralisation de la documentation du projet et le suivi des éléments du backlog 37
2.8 Finalisation des fonctionnalités du Sprint 1 et préparation du Sprint 2 dans Jira 38
2.9 Création et démarrage du Sprint 2 dans Jira après validation du Sprint Planning 40
2.10 Tableau Kanban du Sprint 2 montrant l'avancement des User Stories durant la phase de développement 42
2.11 Tableau Kanban final du Sprint 2 après validation de l'ensemble des User Stories 45
2.12 Interface d'importation des étudiants permettant à l'administrateur de sélectionner un fichier CSV 46
2.13 Message de confirmation après l'importation réussie des étudiants 47
2.14 Liste des étudiants mise à jour après l'importation des données 47
2.15 Modification des informations d'un étudiant depuis l'interface d'administration 48
2.16 Suppression d'un étudiant avec demande de confirmation préalable 49
2.17 Compte étudiant identifié comme bloqué dans l'interface d'administration . 49
2.18 Réactivation d'un compte étudiant par l'administrateur 50

Introduction générale

Dans le domaine du développement logiciel, les méthodes Agiles occupent aujourd'hui une place essentielle en permettant aux équipes de s'adapter rapidement aux besoins des utilisateurs tout en favorisant la collaboration et l'amélioration continue. Parmi ces méthodes, Scrum constitue l'un des cadres de travail les plus utilisés pour organiser efficacement les projets informatiques.

Dans le cadre du module *Processus Agiles de Développement de Projets Informatiques*, notre équipe a mis en œuvre les principes du cadre Scrum à travers la réalisation d'une application web de gestion des notes académiques. Ce projet nous a permis d'expérimenter concrètement les différentes pratiques Agile telles que la gestion du Product Backlog, la planification des sprints, les Daily Scrum, les Sprint Reviews et les rétrospectives.

Ce rapport présente l'organisation du projet, les fonctionnalités développées au cours des différents sprints ainsi que les enseignements tirés de l'application des méthodes Agiles dans un contexte réel de développement logiciel.

Chapitre 1

Présentation et cadrage du projet

Introduction

Ce chapitre présente le cadre général du projet de gestion des notes. Il expose le contexte et la problématique du projet, ainsi que les objectifs visés et la solution proposée. Les besoins fonctionnels sont ensuite identifiés afin de définir le périmètre de l'application. Enfin, une phase de modélisation et de conception est présentée à travers l'identification des acteurs, les diagrammes de cas d'utilisation, la modélisation de la base de données et le diagramme de séquence du processus d'authentification et de création des comptes.

1.1 Contexte du projet

Ce projet consiste en la conception et le développement d'une application web de gestion des notes en appliquant la méthode Agile Scrum. L'objectif est de faciliter l'administration des données académiques au sein d'un établissement d'enseignement supérieur.

La gestion des notes constitue une activité essentielle dans le processus pédagogique. Elle implique plusieurs acteurs, notamment les administrateurs, les enseignants et les étudiants. Dans de nombreux cas, la gestion manuelle ou semi-automatisée de ces informations peut engendrer des erreurs, des pertes de données ainsi qu'un manque d'efficacité dans le suivi académique.

Afin de remédier à ces problèmes, il est nécessaire de mettre en place une solution informatique centralisée permettant de gérer l'ensemble du processus de manière sécurisée et efficace.

1.2 Problématique

La gestion des notes académiques constitue une tâche complexe qui nécessite une coordination entre plusieurs acteurs. L'absence d'une plateforme centralisée peut engendrer des difficultés dans la gestion des étudiants, des enseignants, des classes et des matières. De plus, la saisie et la consultation des notes peuvent devenir longues et sujettes aux erreurs lorsqu'elles sont réalisées de manière manuelle.

Par ailleurs, les étudiants ont besoin d'accéder rapidement à leurs résultats tandis que les enseignants doivent disposer d'un outil fiable pour enregistrer et mettre à jour les notes. L'administration doit également pouvoir gérer efficacement l'ensemble des données académiques tout en garantissant leur sécurité et leur cohérence.

La problématique du projet peut être formulée comme suit :

Comment concevoir et développer une application web permettant de centraliser la gestion des notes académiques tout en facilitant les opérations administratives, la saisie des notes par les enseignants et la consultation des résultats par les étudiants ?

1.3 Objectifs

L'objectif principal du projet est de développer une application web de gestion des notes permettant d'automatiser et de centraliser les différentes opérations académiques.

Les objectifs spécifiques sont les suivants :

- Mettre en place un système d'authentification sécurisé.
- Gérer les différents profils utilisateurs (Administrateur, Enseignant et Étudiant).
- Assurer la gestion des enseignants, des étudiants et des classes.
- Permettre l'affectation des étudiants aux classes et aux groupes.
- Gérer le référentiel des matières.
- Planifier les matières selon les classes et les semestres.
- Faciliter la saisie des notes par les enseignants.
- Calculer automatiquement les moyennes.
- Permettre aux étudiants de consulter leurs bulletins et leurs résultats.
- Assurer la centralisation et la sécurisation des données académiques.
- Appliquer les principes de la méthode Agile Scrum durant le développement du projet.

1.4 Produit du projet (Solution proposée)

Afin de répondre aux besoins identifiés, une application web de gestion des notes a été conçue et développée. Cette solution permet de centraliser l'ensemble des opérations académiques au sein d'une plateforme unique accessible via une authentification sécurisée.

Le système repose sur trois profils utilisateurs.

1.4.1 Administrateur

L'administrateur est responsable de la gestion globale du système. Il dispose des fonctionnalités suivantes :

- Gestion des enseignants.
- Gestion des étudiants.
- Gestion des classes et des groupes.
- Affectation des étudiants aux classes.
- Gestion des matières.
- Planification des matières.

1.4.2 Enseignant

L'enseignant est chargé de l'évaluation des étudiants. Il peut :

- Consulter les classes qui lui sont affectées.
- Sélectionner une matière et un groupe.
- Saisir les notes des étudiants.
- Modifier les notes déjà enregistrées.
- Consulter les résultats saisis.

1.4.3 Étudiant

L'étudiant dispose d'un espace personnel lui permettant :

- Consulter ses notes.
- Visualiser son bulletin semestriel.
- Consulter sa moyenne générale.

Le développement de cette solution a été réalisé selon la méthodologie Agile Scrum. Cette approche repose sur un développement itératif et incrémental permettant de livrer progressivement les fonctionnalités du système à travers plusieurs sprints.

1.5 Besoins fonctionnels

1.5.1 Authentification

- Authentification sécurisée des utilisateurs.
- Gestion des rôles et des droits d'accès.

1.5.2 Gestion des enseignants

- Création et gestion des comptes enseignants.
- Génération automatique des mots de passe.
- Consultation du référentiel des enseignants.

1.5.3 Gestion des étudiants

- Création et gestion des comptes étudiants.
- Importation des étudiants via un fichier CSV.
- Modification et suppression des informations étudiantes.
- Affectation des étudiants aux classes et groupes.

1.5.4 Gestion des classes

- Création des classes.
- Gestion des groupes.
- Affectation des étudiants aux groupes.

1.5.5 Gestion des matières

- Création et gestion des matières.
- Affectation des enseignants aux matières.

1.5.6 Planification pédagogique

- Planification des matières par semestre.
- Affectation des matières aux classes et aux groupes.

1.5.7 Saisie des notes

- Sélection du semestre, de la matière et du groupe.
- Saisie des notes des étudiants.
- Modification des notes déjà enregistrées.
- Calcul automatique des moyennes.

1.5.8 Consultation des bulletins

- Consultation des notes par semestre.
- Affichage des bulletins de notes.
- Calcul de la moyenne semestrielle.
- Consultation des résultats par les étudiants.

1.6 Modélisation et conception du système

Avant le développement de l'application, une phase de modélisation a été réalisée afin d'identifier les différents acteurs du système, leurs interactions ainsi que les principales composantes de la solution.

Cette étape permet de mieux comprendre les besoins fonctionnels et de définir une architecture cohérente avant l'implémentation.

1.6.1 Identification des acteurs

Le système de gestion des notes met en interaction trois acteurs principaux :

- **Administrateur** : responsable de la gestion des comptes utilisateurs, des étudiants, des enseignants, des classes et des matières.
- **Enseignant** : responsable de la saisie, de la consultation et de la mise à jour des notes.
- **Étudiant** : utilisateur final pouvant consulter ses résultats académiques et ses bulletins.

Afin de représenter les interactions entre ces acteurs et le système, plusieurs diagrammes de cas d'utilisation ont été réalisés.

1.6.2 Diagrammes de cas d'utilisation

1.6.2.1 Cas d'utilisation de l'administrateur

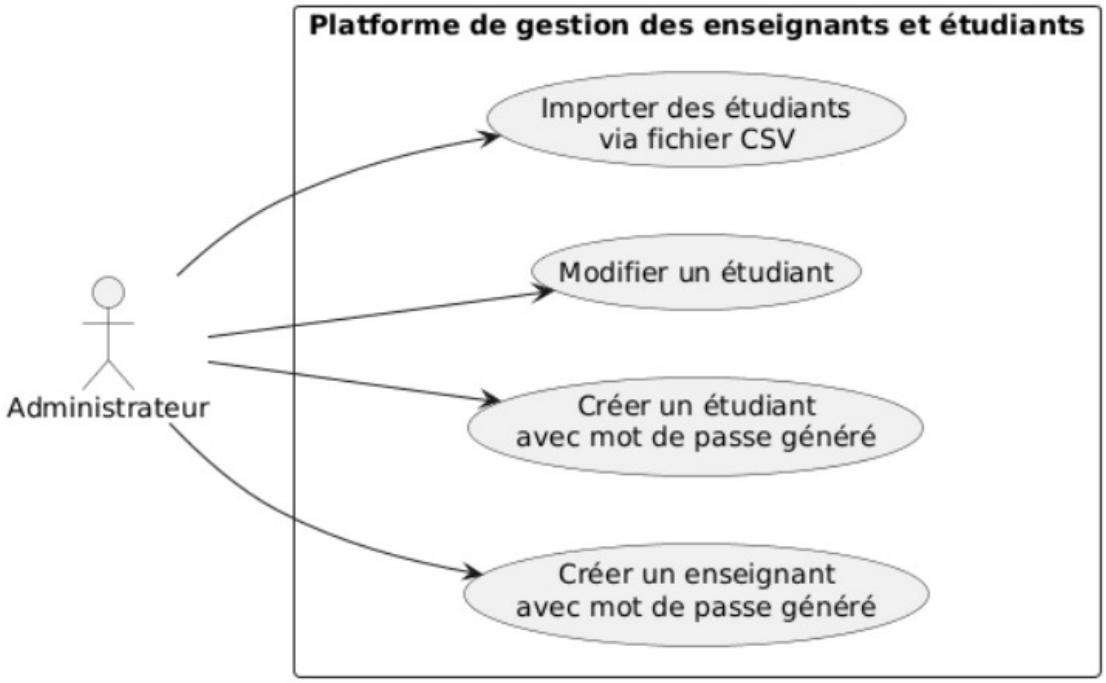


Figure 1.1 – Diagramme de cas d'utilisation de l'administrateur

L'administrateur dispose des privilèges les plus étendus au sein du système. Il assure la gestion des utilisateurs, des classes, des matières ainsi que l'organisation générale des données académiques.

1.6.2.2 Cas d'utilisation de l'enseignant

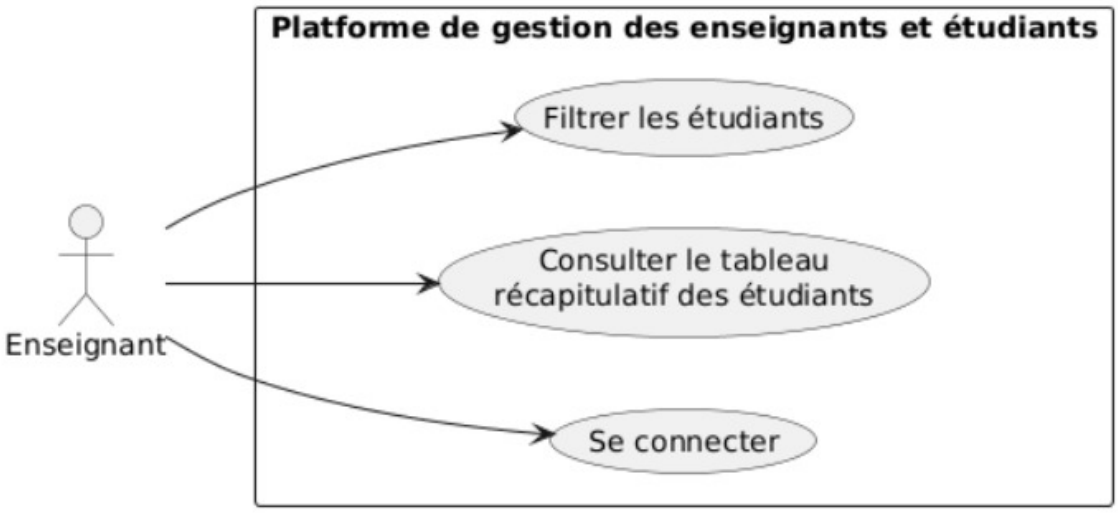


Figure 1.2 – Diagramme de cas d'utilisation de l'enseignant

L'enseignant intervient principalement dans le processus d'évaluation. Il peut consulter les classes qui lui sont affectées, saisir les notes des étudiants et mettre à jour les résultats enregistrés.

1.6.2.3 Cas d'utilisation de l'étudiant

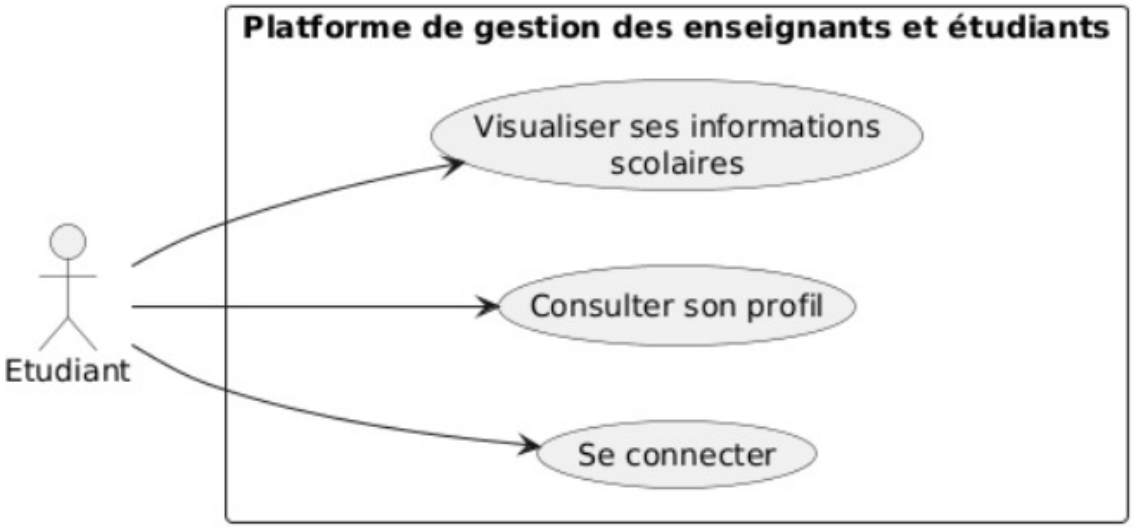


Figure 1.3 – Diagramme de cas d'utilisation de l'étudiant

L'étudiant dispose d'un accès restreint aux informations qui le concernent. Il peut consulter ses notes, ses résultats académiques ainsi que ses bulletins semestriels.

1.6.3 Modélisation de la base de données

La base de données constitue l'élément central du système. Elle permet de stocker l'ensemble des informations relatives aux utilisateurs ainsi qu'aux opérations académiques réalisées au sein de l'application.

La table `users` représente l'entité principale du système d'authentification.

users			
UUID	id	PK	Identifiant unique (généré par défaut via gen_random_uuid())
VARCHAR	nom		Nom de l'utilisateur (Max 100)
VARCHAR	prenom		Prénom de l'utilisateur (Max 100)
VARCHAR	email	UK	Adresse email unique (Max 255)
VARCHAR	password_hash		Empreinte du mot de passe (haché avec bcrypt)
VARCHAR	role		Rôle de l'utilisateur ('admin', 'enseignant', 'etudiant')
BOOLEAN	is_blocked		Statut de blocage du compte (Défaut: FALSE)
INT	failed_attempts		Nombre de tentatives de connexion échouées (Défaut: 0)
TIMESTAMP	created_at		Date de création du compte (Défaut: CURRENT_TIMESTAMP)
VARCHAR	classe		Classe de l'étudiant (Optionnel)
VARCHAR	matricule		Matricule unique de l'étudiant (Optionnel)

Figure 1.4 – Structure de la table `users`

1.6.4 Diagramme de séquence du processus d'authentification et création des comptes

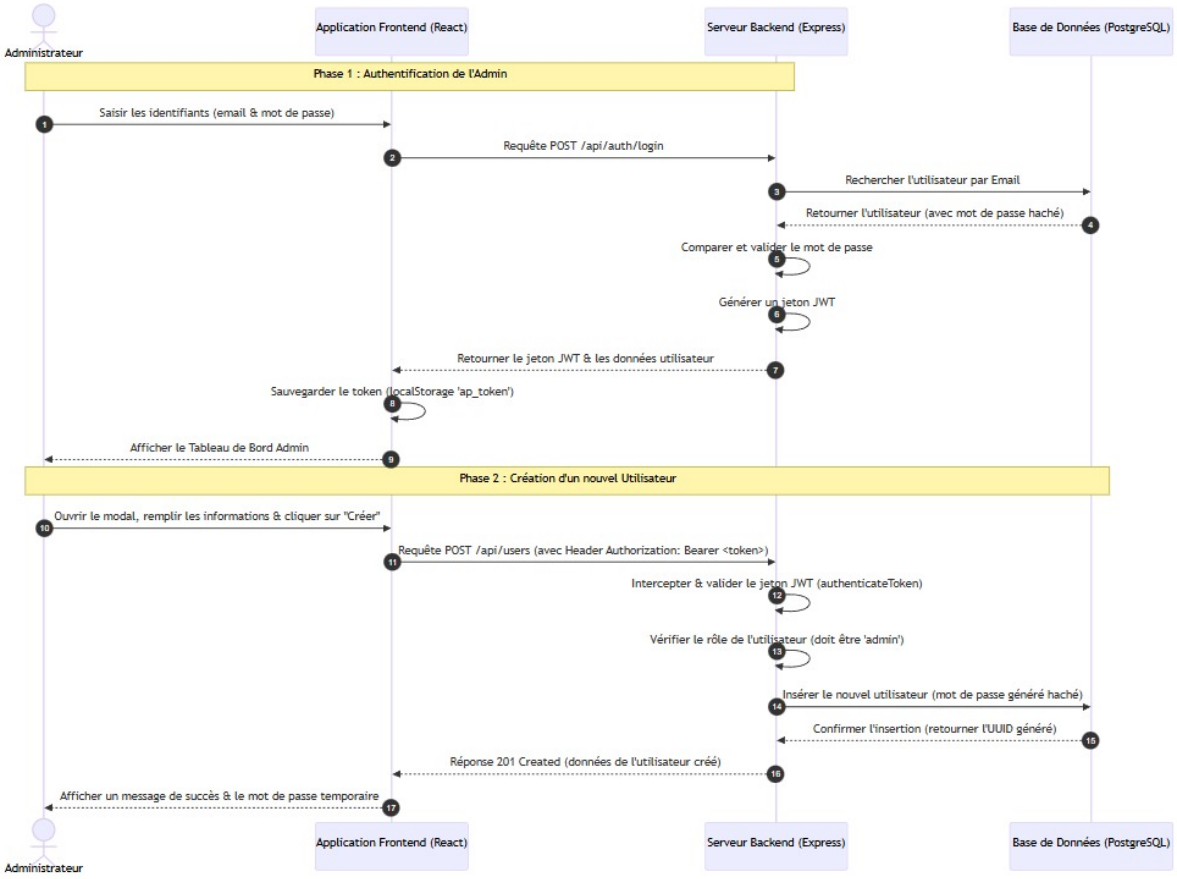


FIGURE 1.5 – Diagramme de séquence du processus d'authentificationet création des comptes

Le diagramme de séquence présenté dans la figure 1.5 illustre les interactions entre l'utilisateur, l'interface de l'application, le service d'authentification et la base de données lors des opérations de connexion et de création de compte. Il met en évidence les différentes étapes de validation des informations saisies, de vérification des données en base et de gestion de l'accès au système conformément aux règles de sécurité définies.

Conclusion

Ce chapitre a permis de présenter le contexte général du projet, la problématique étudiée, les objectifs visés ainsi que la solution proposée. Les besoins fonctionnels du système ont également été identifiés afin de définir le périmètre de l'application de gestion des notes. Une phase de modélisation et de conception a également été réalisée à travers les diagrammes de cas d'utilisation, la modélisation de la base de données et le diagramme de séquence. Le chapitre suivant présente l'organisation du projet selon la méthodologie Agile Scrum.

Introduction

Ce chapitre présente l'organisation et la gestion du projet selon la méthodologie Agile Scrum. Il décrit les principes de Scrum adoptés durant le développement de l'application ainsi que leur mise en œuvre au sein de l'équipe. Le Product Backlog, la répartition des User Stories en sprints, les cérémonies Scrum, la priorisation des fonctionnalités et leur estimation en Story Points sont également présentés. Cette démarche a permis de planifier efficacement le projet et d'assurer un suivi structuré de son avancement tout au long du développement.

1.7 Présentation de la méthodologie Scrum

Scrum est une méthodologie Agile de gestion de projet basée sur un développement itératif et incrémental. Elle permet de découper le projet en plusieurs cycles de développement appelés *Sprints*. Chaque sprint produit un incrément fonctionnel du produit qui peut être testé et validé avant le lancement du sprint suivant.

Cette approche favorise la collaboration entre les membres de l'équipe, améliore la communication et permet une adaptation continue aux besoins du projet.

Dans le cadre de notre projet de gestion des notes, Scrum a été adopté afin d'assurer une organisation efficace du travail, un suivi régulier de l'avancement et une livraison progressive des fonctionnalités.

1.8 Mise en œuvre de Scrum dans le projet

Le développement de l'application a été organisé autour d'un Product Backlog regroupant l'ensemble des besoins fonctionnels identifiés à partir du cahier des charges.

Chaque besoin a été exprimé sous forme de User Story afin de représenter clairement les attentes des différents utilisateurs du système.

Le backlog obtenu contient :

- 19 User Stories ;
- 6 Epics ;
- 4 Sprints de développement.

Élément	**Description**
Méthodologie	Scrum
Nombre de Sprints	4
Durée d'un Sprint	1 semaine
Taille de l'équipe	4 membres
Produit développé	Application web de gestion des notes

Table 1.1 – Organisation du projet

1.9 Cérémonies Scrum utilisées

1.9.1 Sprint Planning

Avant chaque sprint, une réunion de planification a été organisée afin de sélectionner les User Stories à réaliser et définir les objectifs du sprint.

1.9.2 Daily Scrum

Des réunions de suivi régulières ont permis aux membres de l'équipe de présenter l'avancement de leurs tâches, les difficultés rencontrées et les actions à entreprendre.

1.9.3 Sprint Review

À la fin de chaque sprint, les fonctionnalités développées ont été présentées afin de vérifier leur conformité avec les besoins définis.

1.9.4 Sprint Retrospective

Une rétrospective a été organisée afin d'identifier les points forts du sprint, les difficultés rencontrées et les améliorations à apporter pour le sprint suivant.

1.10 Product Backlog

Le Product Backlog représente l'ensemble des fonctionnalités à développer pour répondre aux besoins du projet. Les fonctionnalités ont été regroupées sous forme d'Epics.

1.10.1 Epic 1 : Authentification

- US1 : Connexion des utilisateurs.
- US2 : Stockage sécurisé des mots de passe.
- US3 : Redirection selon le rôle utilisateur.
- US4 : Gestion des erreurs d'authentification.

1.10.2 Epic 2 : Gestion des comptes utilisateurs

- US5 : Création d'un compte enseignant.
- US6 : Création d'un compte étudiant.
- US7 : Génération automatique du mot de passe.
- US8 : Importation des étudiants via un fichier CSV.
- US9 : Modification des informations d'un étudiant.
- US10 : Suppression d'un étudiant.
- US11 : Déblocage d'un compte étudiant.

1.10.3 Epic 3 : Gestion des classes

- US12 : Création d'une classe.
- US13 : Affectation des étudiants à une classe.
- US14 : Recherche avec auto-complétion d'un étudiant.

1.10.4 Epic 4 : Gestion des matières et planification

- US15 : Ajout d'une matière.
- US16 : Planification des matières par semestre, classe et groupe.

1.10.5 Epic 5 : Saisie des notes

- US17 : Sélection du semestre, de la matière, de la classe et du groupe.
- US18 : Saisie et enregistrement des notes des étudiants.

1.10.6 Epic 6 : Consultation des notes

- US19 : Consultation du bulletin de notes par semestre.

1.11 Répartition du Backlog par Sprint

Sprint	**Objectif**	**User Stories**
Sprint 1	Authentification et gestion des comptes	US1 à US7
Sprint 2	Gestion des comptes étudiants	US8 à US11
Sprint 3	Gestion des classes et matières	US12 à US16
Sprint 4	Saisie et consultation des notes	US17 à US19

Table 1.2 – Répartition des User Stories par Sprint

1.12 Priorisation du Product Backlog

1.12.1 Méthode de priorisation

La priorisation des User Stories a été réalisée en tenant compte des critères suivants :

- La valeur métier apportée à l'utilisateur ;
- Les dépendances techniques entre les fonctionnalités ;
- La sécurité du système ;
- L'importance de la fonctionnalité dans le fonctionnement global de l'application ;
- La nécessité de disposer d'une base fonctionnelle avant de développer les fonctionnalités avancées.

Les fonctionnalités fondamentales ont été priorisées en premier afin de permettre le développement progressif des autres modules.

1.12.2 Backlog priorisé

Priorité	User Story	Justification
1	US1 – Authentification des utilisateurs	Fonction indispensable pour accéder à l'application.
2	US2 – Stockage sécurisé des mots de passe	Garantit la sécurité des données utilisateurs.
3	US3 – Redirection selon le rôle utilisateur	Oriente chaque utilisateur vers son espace dédié.
4	US4 – Gestion des erreurs d'authentification	Améliore la sécurité et l'expérience utilisateur.
5	US5 – Création d'un compte enseignant	Permet aux enseignants d'utiliser le système.
6	US6 – Création d'un compte étudiant	Permet aux étudiants d'accéder à leurs informations.
7	US7 – Génération automatique du mot de passe	Simplifie l'administration des comptes.
8	US8 – Importation CSV	Facilite l'ajout massif d'étudiants.
9	US9 – Modification des informations étudiant	Correction des données erronées.
10	US10 – Suppression d'un étudiant	Gestion des départs et inscriptions.
11	US11 – Déblocage d'un compte étudiant	Fonction d'administration complémentaire.
12	US12 – Création d'une classe	Base de l'organisation pédagogique.
13	US13 – Affectation aux classes	Dépend de la création des classes.
14	US14 – Recherche avec autocomplétion	Gain de productivité.
15	US15 – Création d'une matière	Nécessaire avant la planification.
16	US16 – Planification des matières	Dépend des classes et matières.
17	US17 – Sélection semestre/matière/groupe	Préparation de la saisie des notes.
18	US18 – Saisie des notes	Fonction métier principale.
19	US19 – Consultation du bulletin	Dépend des notes enregistrées.

Table 1.4 – Backlog priorisé des User Stories

1.12.3 Justification globale de la priorisation

La stratégie de priorisation adoptée consiste à développer en premier lieu les fonctionnalités indispensables au fonctionnement du système, notamment l'authentification et la gestion des comptes utilisateurs.
Une fois les accès sécurisés et les utilisateurs créés, les fonctionnalités liées à l'organisation pédagogique ont été développées.
Enfin, les fonctionnalités métier principales, à savoir la saisie des notes et la consultation des bulletins, ont été réalisées en dernier.

1.13 Estimation des User Stories

L'estimation des User Stories est un élément essentiel de la planification Agile. Elle permet d'évaluer la charge de travail des fonctionnalités afin de mieux organiser les sprints et de garantir une livraison progressive du produit.
Cette estimation a été réalisée de manière collaborative au sein de l'équipe Scrum afin d'assurer une meilleure compréhension des besoins et une planification réaliste.

1.13.1 Méthode d'estimation

L'estimation repose sur l'utilisation des Story Points, une unité relative permettant de mesurer l'effort nécessaire pour réaliser une User Story.
Le processus utilisé est le Planning Poker. Chaque membre de l'équipe propose une estimation basée sur la suite de Fibonacci, puis une discussion permet d'aboutir à une valeur commune.
Les critères pris en compte sont :

- La complexité technique ;
- Le volume de travail ;
- Les risques techniques ;
- Les dépendances entre fonctionnalités.

L'échelle de Fibonacci utilisée est la suivante :

Story Points	Niveau d'effort
1	Très faible
2	Faible
3	Simple
5	Moyen
8	Important
13	Très important

Table 1.5 – Échelle de Fibonacci utilisée

1.13.2 Estimation des User Stories

US	**Description**	**SP**
US1	Authentification des utilisateurs	5
US2	Stockage sécurisé des mots de passe	3
US3	Redirection selon le rôle utilisateur	3
US4	Gestion des erreurs d'authentification	2
US5	Création d'un compte enseignant	5
US6	Création d'un compte étudiant	5
US7	Génération automatique du mot de passe	2
US8	Importation des étudiants via CSV	8
US9	Modification des informations d'un étudiant	3
US10	Suppression d'un étudiant	2

US11	Déblocage d'un compte étudiant	2
US12	Création d'une classe	3
US13	Affectation des étudiants à une classe	5
US14	Recherche avec auto-complétion	5
US15	Création d'une matière	3
US16	Planification des matières	8
US17	Sélection semestre, matière, classe et groupe	5
US18	Saisie des notes	13
US19	Consultation du bulletin	8

Table 1.7 – Estimation des User Stories (Story Points)

1.13.3 Exemple d'estimation : User Story US1

US1 : En tant qu'utilisateur (administrateur, enseignant ou étudiant), je veux me connecter avec mon email et mon mot de passe afin d'accéder à mon espace personnel.

Analyse de la User Story

Lors de la séance d'estimation, l'équipe a identifié les tâches nécessaires à la réalisation de cette fonctionnalité :

- Création de l'interface de connexion ;
- Validation des champs saisis ;
- Vérification des identifiants ;
- Communication avec la base de données ;
- Gestion des sessions utilisateur ;
- Gestion des erreurs de connexion.

Cette User Story est indispensable au fonctionnement du système puisque toutes les autres fonctionnalités nécessitent une authentification préalable.

Estimation retenue :

US1 = 5 Story Points

Cette estimation correspond à une complexité moyenne compte tenu des développements frontend, backend et base de données nécessaires.

1.13.4 Exemple d'estimation : User Story US2

US2 : En tant que système, je veux stocker les mots de passe sous forme hashée (SHA-256) afin de sécuriser les données des utilisateurs.

Analyse de la User Story

Pour réaliser cette fonctionnalité, l'équipe a identifié les tâches suivantes :

- Recherche et choix de la méthode de hachage adaptée ;
- Mise en place du mécanisme de hachage SHA-256 dans le backend ;
- Développement de l'enregistrement sécurisé des mots de passe dans la base de données ;
- Développement de la vérification des mots de passe lors de l'authentification ;
- Réalisation de tests afin de valider le bon fonctionnement du mécanisme de sécurité.

Cette fonctionnalité est indispensable pour assurer la confidentialité des données des utilisateurs et garantir un niveau de sécurité conforme aux bonnes pratiques de développement.
Estimation retenue :
US2 = 3 Story Points
L'effort reste relativement modéré car le mécanisme de hachage est bien documenté et son intégration ne nécessite pas de développements complexes.

1.13.5 Résultat global de l'estimation

L'ensemble des User Stories a été estimé avant le démarrage du projet afin de faciliter la planification des sprints et la répartition des tâches au sein de l'équipe.
Cette estimation a permis de mieux évaluer la charge de travail, de prioriser les fonctionnalités et de suivre la progression du projet tout au long du développement.

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté la gestion du projet selon la méthodologie Scrum. Nous avons détaillé le Product Backlog, la planification des sprints, la priorisation ainsi que l'estimation des User Stories. Cette organisation a permis de structurer efficacement le développement de l'application et d'assurer une progression cohérente tout au long du projet.

Chapitre 2

Exécution des Sprints

Introduction

Ce chapitre présente la réalisation des deux premiers sprints du projet selon la méthodologie Scrum. Pour chaque sprint, sont détaillés le Sprint Planning, le Sprint Backlog, les activités de suivi quotidien (Daily Scrum), la démonstration des fonctionnalités développées, la Sprint Review ainsi que la Sprint Retrospective. Cette présentation permet de mettre en évidence l'avancement du projet et les résultats obtenus au cours de chaque itération.

2.1 Sprint 1 : Authentification et gestion des comptes

Le premier Sprint a été consacré à la mise en place des fonctionnalités fondamentales de l'application. Il s'agit principalement de l'authentification des utilisateurs et de la gestion des comptes enseignants et étudiants.

2.1.1 Présentation du Sprint 1

Table 2.1 – Caractéristiques du Sprint 1

Paramètre	**Valeur**
Sprint	Sprint 1
Période	Du 25/05/2026 au 01/06/2026
Durée	1 semaine
Équipe	4 membres
Objectif principal	Authentification et gestion des comptes utilisateurs
User Stories concernées	US1 à US7
Effort estimé	25 Story Points

L'effort estimé du Sprint 1 correspond à la somme des Story Points des User Stories sélectionnées (US1 à US7), soit un total de 25 Story Points.

2.1.2 Sprint Planning 1

La réunion de Sprint Planning a permis de définir les objectifs du Sprint ainsi que les User Stories à développer.
L'objectif principal de ce Sprint était de mettre en place un système d'authentification sécurisé ainsi que les fonctionnalités de gestion des comptes utilisateurs.

2.1.2.1 Objectif du Sprint

- Authentifier les utilisateurs de l'application ;
- Sécuriser les mots de passe à l'aide de l'algorithme SHA-256 ;
- Gérer les différents rôles utilisateurs ;
- Permettre la création des comptes enseignants ;
- Permettre la création des comptes étudiants ;
- Générer automatiquement les mots de passe.

2.1.2.2 Sprint Backlog 1

Les User Stories sélectionnées pour le Sprint 1 sont les suivantes :

Table 2.2 – Sprint Backlog 1

ID	User Story	SP	Statut
US1	En tant qu'utilisateur, je veux me connecter avec mon email et mon mot de passe afin d'accéder à mon espace personnel.	5	Fait
US2	En tant que système, je veux stocker les mots de passe sous forme hashée (SHA-256) afin de sécuriser les données.	3	Fait
US3	En tant qu'utilisateur authentifié, je veux être redirigé vers mon interface spécifique selon mon rôle.	3	Fait
US4	En tant que système, je veux gérer les cas où l'utilisateur saisit des données erronées afin de protéger l'accès.	2	Fait
US5	En tant qu'administrateur, je veux créer un compte enseignant afin de lui permettre d'accéder à la plateforme.	5	Fait
US6	En tant qu'administrateur, je veux créer un compte étudiant afin de lui permettre de consulter ses notes.	5	Fait
US7	En tant qu'administrateur, je veux que le mot de passe soit généré automatiquement à la création d'un compte.	2	Fait
	Total Story Points	**25**	

2.1.2.3 Critères d'acceptation

US1 – Authentification des utilisateurs :

- Le formulaire de connexion contient les champs email et mot de passe.
- Les champs email et mot de passe sont obligatoires.
- L'adresse email doit respecter un format valide.

- L'utilisateur peut saisir ses identifiants et soumettre le formulaire.
- Si les identifiants sont valides, l'utilisateur est authentifié avec succès.
- Une session utilisateur est créée après une authentification réussie.

US2 – Stockage sécurisé des mots de passe :

- Les mots de passe sont stockés sous forme de hash SHA-256 dans la base de données.
- Aucun mot de passe en clair n'est enregistré dans la base de données.
- Lors de la connexion, la vérification s'effectue par comparaison des valeurs hashées.

US3 – Redirection selon le rôle :

- Après authentification, un administrateur est redirigé vers son interface d'administration.
- Après authentification, un enseignant est redirigé vers son espace de saisie des notes.
- Après authentification, un étudiant est redirigé vers son espace de consultation des notes.

US4 – Gestion des erreurs d'authentification :

- Un message d'erreur est affiché lorsque l'email ou le mot de passe est incorrect.
- L'accès à l'application est refusé tant que les informations saisies sont invalides.

US5 – Création d'un compte enseignant :

- Les champs nom, prénom et email institutionnel sont obligatoires.
- L'administrateur peut ajouter plusieurs enseignants avant l'enregistrement.
- Après validation, le compte enseignant est créé avec succès.
- Le nouvel enseignant apparaît dans la liste des enseignants.
- Un mot de passe est généré automatiquement pour le nouvel enseignant.

US6 – Création d'un compte étudiant :

- Les champs nom, prénom et email institutionnel sont obligatoires.
- Un matricule est généré automatiquement lors de la création du compte.
- L'administrateur peut ajouter plusieurs étudiants avant l'enregistrement.
- Après validation, le compte étudiant est créé avec succès.
- Le nouvel étudiant apparaît dans la liste des étudiants.

US7 – Génération automatique du mot de passe :

- Un mot de passe est généré automatiquement lors de la création d'un compte.
- Le mot de passe généré est associé au compte créé.
- Le mot de passe est envoyé à l'adresse email renseignée dans le formulaire.
- L'utilisateur peut utiliser ce mot de passe pour sa première connexion.

2.1.2.4 Répartition des tâches

Lors du Sprint Planning, les tâches ont été réparties entre les membres de l'équipe en fonction des compétences de chacun et des dépendances entre les fonctionnalités à développer.

Table 2.3 – Répartition des tâches du Sprint 1

Membre	**Tâches assignées**
Membre 1	US1 – Développement du formulaire de connexion et gestion de l'authentification.
Membre 2	US2 – Implémentation du hashage SHA-256 des mots de passe. US4 – Gestion des erreurs d'authentification.
Membre 3	US3 – Redirection des utilisateurs selon leur rôle. US7 – Génération automatique des mots de passe.
Membre 4	US5 – Création des comptes enseignants. US6 – Création des comptes étudiants.
Toute l'équipe	Élaboration et exécution des cas de test, tests d'intégration, validation fonctionnelle et revue de code.

2.1.3 Daily Scrum

Durant le Sprint, des réunions quotidiennes de type Daily Scrum ont été organisées afin d'assurer le suivi de l'avancement du projet.
Chaque membre de l'équipe répondait aux questions suivantes :

- Qu'ai-je réalisé depuis la dernière réunion ?
- Que vais-je réaliser aujourd'hui ?
- Quels sont les obstacles rencontrés ?

Le tableau **??** présente un exemple du suivi effectué pendant le Sprint.

Table 2.4 – Journal Daily Scrum du Sprint 1

Jour	Accompli	Prévu	Obstacles
J1 – 25/05	Configuration du projet, création de la base de données et développement du formulaire de connexion (US1).	Finaliser l'authentification et implémenter le hashage SHA-256 (US2).	Aucun.
J2 – 26/05	Authentification finalisée et intégration du hashage SHA-256 (US1, US2).	Développer la redirection selon les rôles et la gestion des erreurs (US3, US4).	Aucun.
J3 – 27/05	Implémentation de la redirection par rôle et des messages d'erreur (US3, US4).	Développer la création des comptes enseignants et étudiants (US5, US6).	Aucun.
J4 – 28/05	Développement des fonctionnalités de création des comptes enseignants et étudiants (US5, US6).	Finaliser les formulaires et intégrer la génération automatique du mot de passe (US7).	Problèmes de configuration SMTP pour l'envoi automatique des mots de passe.
J5 – 29/05	Génération automatique des mots de passe et envoi par email implémentés (US7).	Effectuer les tests fonctionnels et corriger les anomalies détectées.	Aucun.
J6 – 30/05	Tests d'intégration et correction des anomalies.	Validation finale des User Stories et préparation de la démonstration.	Aucun.
J7 – 31/05	Validation de toutes les User Stories et préparation de la démonstration du Sprint.	Présentation des fonctionnalités réalisées lors de la Sprint Review.	Aucun.

2.1.4 Démo Sprint 1

Date : 01 juin 2026
Participants : Équipe de développement, Product Owner et Scrum Master.

À la fin du Sprint 1, une démonstration des fonctionnalités développées a été réalisée afin de présenter les incréments produits et de recueillir les retours du Product Owner.
Les fonctionnalités présentées lors de cette démonstration sont les suivantes :

- Authentification des utilisateurs ;
- Stockage sécurisé des mots de passe avec l'algorithme SHA-256 ;
- Redirection des utilisateurs selon leur rôle ;
- Gestion des erreurs d'authentification ;
- Création des comptes enseignants ;

- Création des comptes étudiants ;
- Génération automatique des mots de passe et envoi par email.

La démonstration a permis de valider le bon fonctionnement des fonctionnalités développées et leur conformité aux exigences définies dans le cahier des charges.
Les figures suivantes illustrent les principales interfaces réalisées durant ce Sprint :

- Interface de connexion ;
- Tableau de bord administrateur ;
- Interface de création d'un compte enseignant ;
- Interface de création d'un compte étudiant.

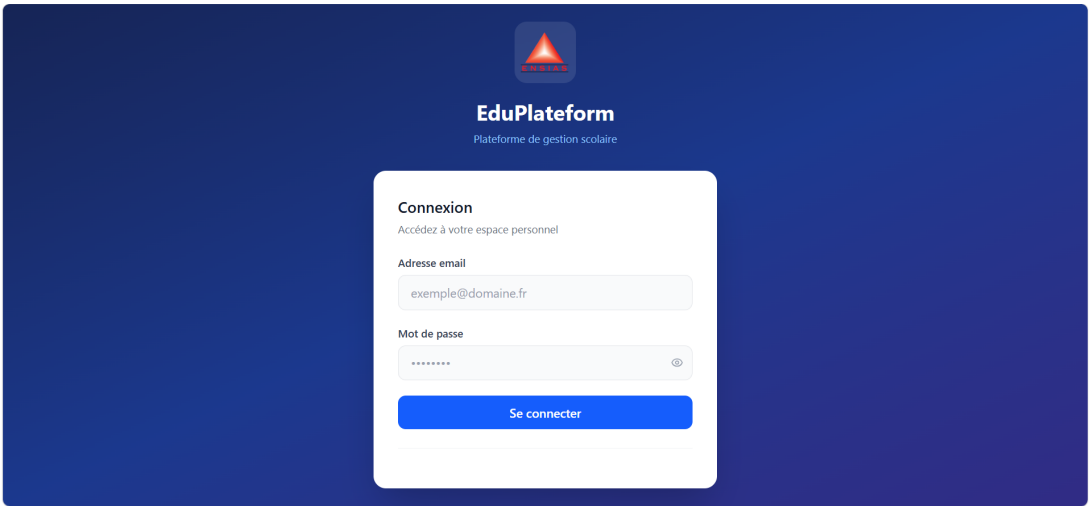


FIGURE 2.1 – Interface de connexion

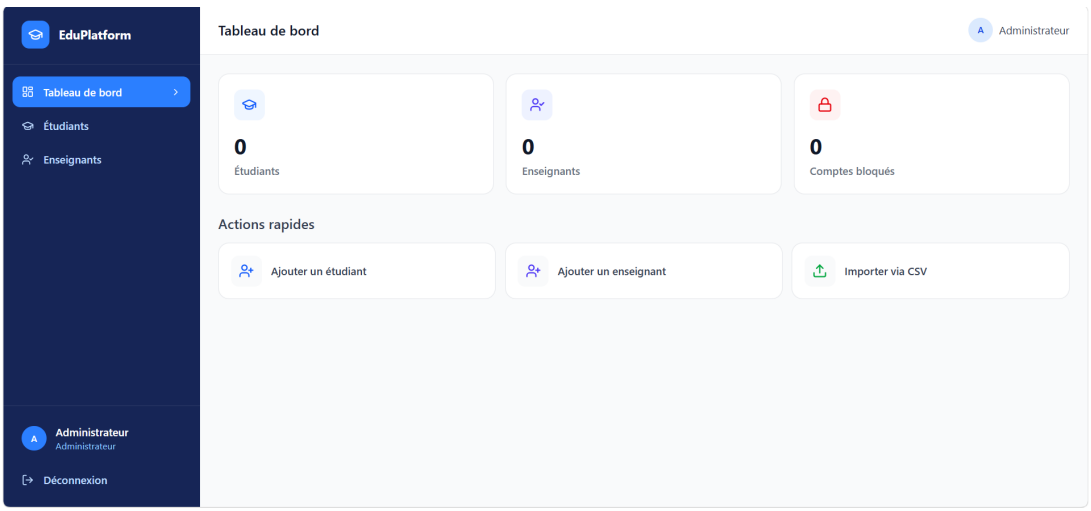


FIGURE 2.2 – Tableau de bord administrateur

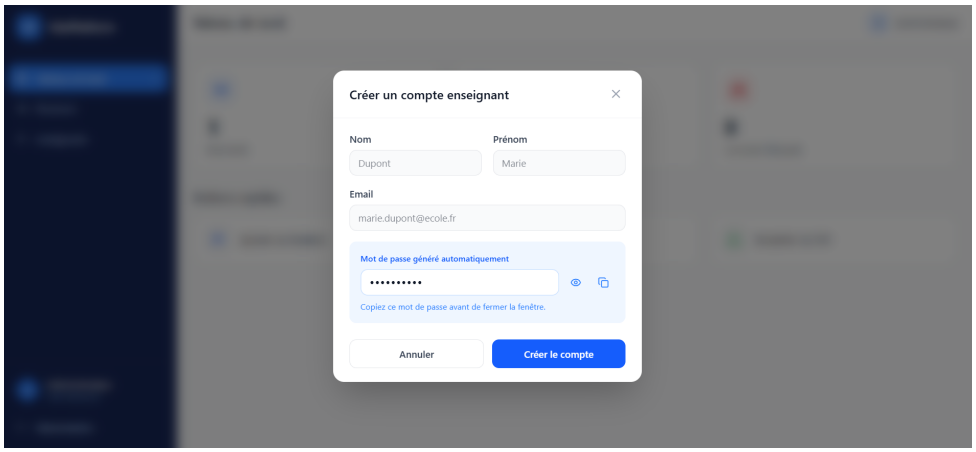


FIGURE 2.3 – Création d'un compte enseignant

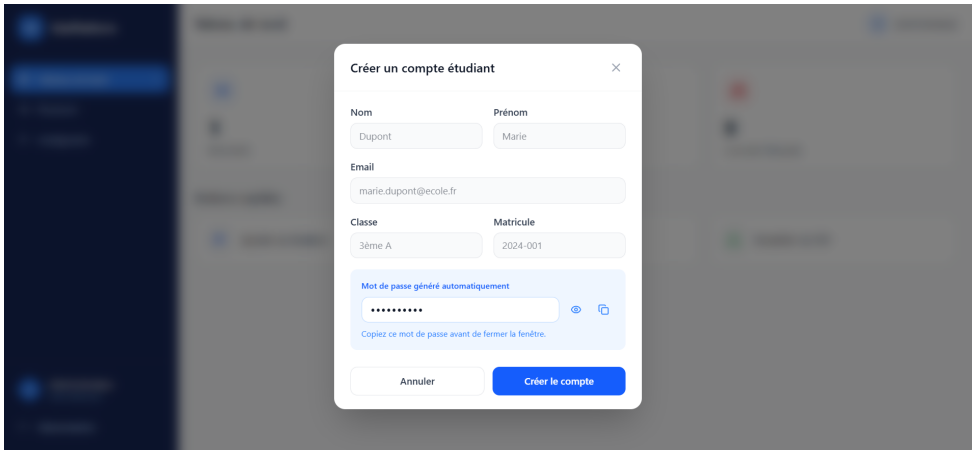


FIGURE 2.4 – Création d'un compte étudiant

2.1.5 Sprint Review 1

Date : 01 juin 2026
Participants : Équipe de développement, Product Owner et Scrum Master.

La Sprint Review a permis d'évaluer les fonctionnalités développées durant le Sprint 1 et de vérifier leur conformité aux exigences fonctionnelles définies au début du sprint.
Le tableau suivant présente l'état d'avancement des User Stories sélectionnées.

TABLE 2.5 – Résultat des User Stories du Sprint 1

User Story	Story Points	Statut
US1	5	Terminée
US2	3	Terminée
US3	3	Terminée
US4	2	Terminée
US5	5	Terminée
US6	5	Terminée
US7	2	Terminée
Total	**25**	**Terminées**

Toutes les User Stories planifiées pour ce sprint ont été développées, testées et validées. Le nombre de Story Points réalisés est donc de 25 sur 25 Story Points prévus, ce qui correspond à un taux d'achèvement de :

$$Taux\ d'achvement = \frac{25}{25} \times 100 = 100\%$$

Le Product Owner a validé l'ensemble des fonctionnalités réalisées et a confirmé leur conformité aux besoins exprimés dans le cahier des charges.
Les retours formulés lors de cette revue ont principalement porté sur l'amélioration de l'ergonomie de certaines interfaces et l'ajout de contrôles de validation complémentaires pour les futurs sprints.

2.1.6 Sprint Retrospective 1

Date : 01 juin 2026
Participants : Équipe de développement et Scrum Master.

À l'issue du Sprint 1, une réunion de rétrospective a été organisée afin d'analyser le déroulement du sprint, d'identifier les points forts de l'équipe ainsi que les axes d'amélioration pour les prochains sprints.

2.1.6.1 Points positifs

- Bonne communication entre les membres de l'équipe ;
- Répartition efficace des tâches lors du Sprint Planning ;
- Respect des objectifs définis au début du sprint ;
- Réalisation de l'ensemble des User Stories prévues ;
- Validation de toutes les fonctionnalités par le Product Owner.

2.1.6.2 Difficultés rencontrées

- Coordination des développements réalisés en parallèle par les différents membres de l'équipe ;
- Vérification de la cohérence entre les interfaces développées et les exigences fonctionnelles ;
- Validation des scénarios de test couvrant l'ensemble des cas d'utilisation ;
- Gestion du temps afin de finaliser les développements et les tests avant la fin du sprint.

2.1.6.3 Actions d'amélioration pour le Sprint 2

- Renforcer la communication entre les membres lors des phases d'intégration ;
- Préparer les scénarios de test dès le début du sprint ;
- Effectuer des revues de code plus régulières ;
- Mieux anticiper les tâches de validation et de test afin de réduire la charge en fin de sprint.

2.1.6.4 Synthèse selon la méthode Start / Stop / Continue

Table 2.6 – Analyse rétrospective du Sprint 1

Catégorie	Observations
Start	• Préparer les scénarios de test dès le début du sprint ; • Effectuer des revues de code plus régulières ; • Renforcer la communication lors des phases d'intégration.
Stop	• Concentrer les activités de validation uniquement en fin de sprint ; • Reporter certaines vérifications fonctionnelles à la phase finale d'intégration.
Continue	• Maintenir une bonne communication entre les membres de l'équipe ; • Conserver une répartition équilibrée des tâches ; • Poursuivre les réunions Daily Scrum quotidiennes ; • Continuer la validation régulière des fonctionnalités développées.

2.2 Sprint 2 : Gestion avancée des étudiants

À la suite du Sprint 1 consacré à l'authentification et à la gestion des comptes utilisateurs, l'équipe a entamé le Sprint 2 avec pour objectif d'enrichir les fonctionnalités de gestion du référentiel des étudiants.
Les actions d'amélioration identifiées lors de la rétrospective du Sprint 1 ont été prises en compte dès le démarrage du sprint. Une attention particulière a été accordée à la communication entre les membres, à l'anticipation des activités de validation ainsi qu'au suivi de l'avancement des développements.
Dans cette perspective, l'équipe a également mis en place une intégration entre GitHub et Jira afin d'améliorer la traçabilité des développements et la visibilité sur l'état d'avancement des tâches.

2.2.1 Mise en œuvre des actions d'amélioration

Les recommandations formulées lors de la Sprint Retrospective 1 ont été appliquées dès le début du Sprint 2.

Table 2.7 – Application des actions d'amélioration du Sprint 1

Action décidée	**Mise en œuvre dans le Sprint 2**
Renforcer la communication lors des phases d'intégration	Organisation d'échanges quotidiens entre les développeurs lors des phases critiques d'intégration.
Préparer les scénarios de test dès le début du sprint	Définition des cas de test lors du Sprint Planning.
Effectuer des revues de code régulières	Validation des développements via GitHub Pull Requests.
Anticiper les activités de validation	Répartition des activités de test sur l'ensemble du sprint.
Résultat : Amélioration de la qualité et de la coordination	

2.2.2 Intégration de GitHub et Jira

Afin d'améliorer le pilotage du projet et de renforcer la collaboration entre les membres de l'équipe, une intégration entre GitHub et Jira a été mise en place au début du Sprint 2.

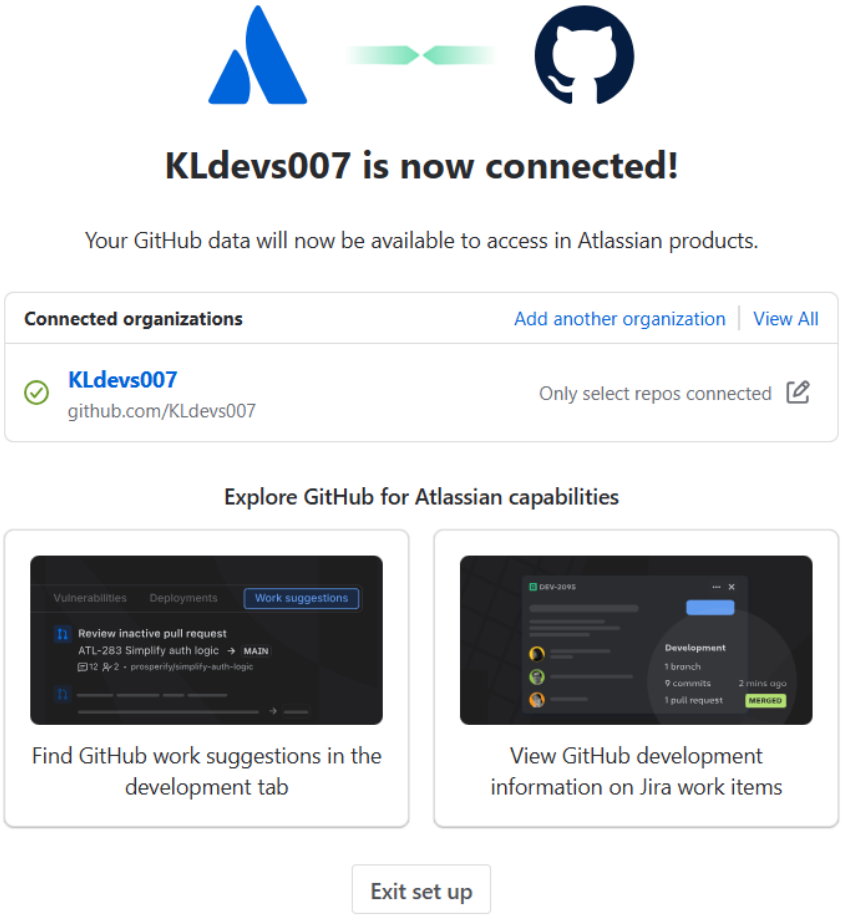


FIGURE 2.5 – Intégration entre GitHub et Jira mise en place durant le Sprint 2 pour assurer la traçabilité des développements, la synchronisation des User Stories et le suivi automatisé de l'avancement du projet

La figure 2.5 présente la connexion établie entre GitHub et Jira au début du Sprint 2. Cette intégration permet de relier les activités de développement aux éléments du backlog Scrum, notamment les User Stories, les tâches techniques et les demandes de modification. Grâce à cette synchronisation, les commits, branches et Pull Requests créés dans GitHub sont automatiquement associés aux tickets Jira correspondants. Cette fonctionnalité améliore la traçabilité du projet, facilite le suivi de l'avancement des développements et renforce la collaboration entre les membres de l'équipe.

Jira User Story → Git Branch → Commit GitHub → Pull Request → Validation → Passage en Done

FIGURE 2.6 – Traçabilité entre Jira et GitHub

L'utilisation conjointe de GitHub et Jira a apporté plusieurs avantages :

- Suivi en temps réel de l'avancement des User Stories ;
- Amélioration de la traçabilité entre les exigences fonctionnelles et le code développé ;
- Centralisation des informations relatives au sprint ;

- Facilitation des revues de code ;
- Meilleure visibilité sur les développements réalisés par chaque membre ;
- Réduction des risques d'oubli ou de duplication des tâches.

Table 2.8 – Apports de l'intégration GitHub – Jira

Problématique observée durant le Sprint 1	**Amélioration apportée dans le Sprint 2**
Suivi manuel des développements	Synchronisation automatique entre les tickets Jira et les développements GitHub.
Visibilité limitée sur l'avancement	Mise à jour continue de l'état des User Stories.
Difficulté à relier les développements aux exigences	Association directe des commits aux User Stories.
Coordination des développements parallèles	Suivi centralisé des branches et Pull Requests.
Impact : Amélioration de la transparence et de la traçabilité	

L'ensemble de ces améliorations a permis à l'équipe d'aborder le Sprint 2 dans de meilleures conditions organisationnelles tout en respectant les principes d'amélioration continue et de transparence promus par Scrum.

2.2.3 Intégration de Confluence et Jira

Dans une démarche d'amélioration continue, l'équipe a également adopté Confluence comme espace centralisé de documentation collaborative.
L'objectif principal était de faciliter le partage des connaissances, de centraliser les informations relatives au projet et d'améliorer la traçabilité des décisions prises durant les différents sprints.
L'intégration entre Jira et Confluence a permis de relier directement les éléments du backlog aux documents associés tels que les comptes rendus de réunions, les spécifications fonctionnelles, les scénarios de test et les décisions techniques.
Cette approche a contribué à réduire les pertes d'information et à améliorer la collaboration entre les membres de l'équipe.

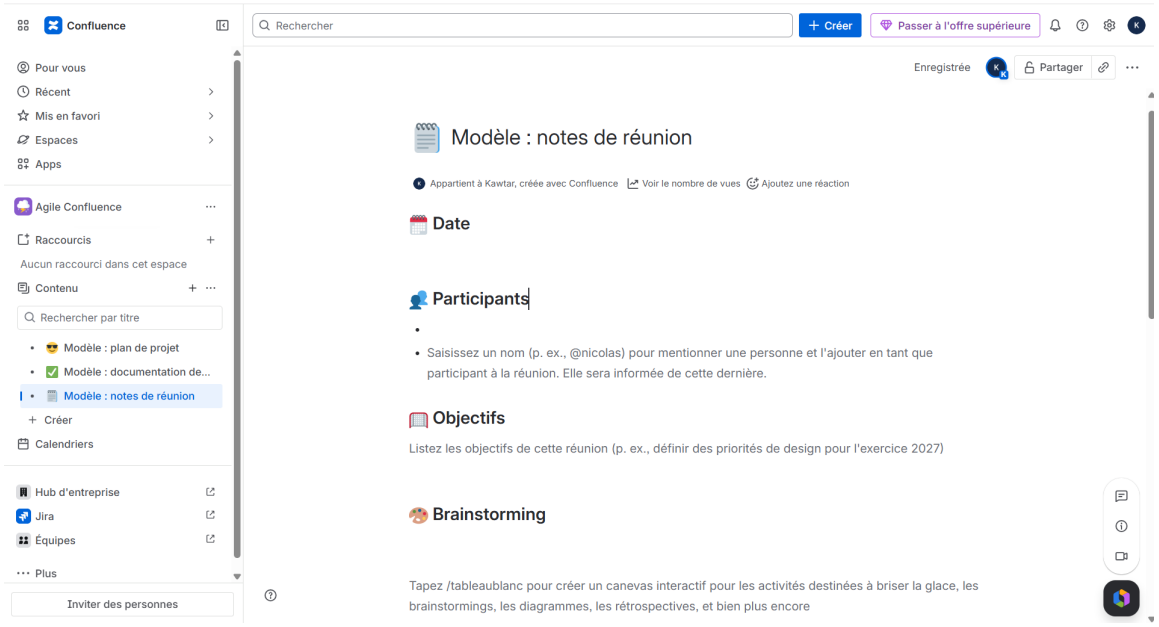


FIGURE 2.7 – Intégration entre Confluence et Jira permettant la centralisation de la documentation du projet et le suivi des éléments du backlog

La figure 2.7 présente la connexion mise en place entre Confluence et Jira. Cette intégration permet d'associer chaque User Story, Epic ou Sprint à une documentation détaillée accessible à l'ensemble de l'équipe.
Les comptes rendus des réunions Scrum, les scénarios de test, les spécifications fonctionnelles ainsi que les décisions techniques sont centralisés dans un espace unique, facilitant ainsi la consultation et la mise à jour des informations tout au long du projet.

TABLE 2.9 – Contribution des outils collaboratifs à l'amélioration de l'agilité

Problématique identifiée	**Outil utilisé**	**Amélioration obtenue**
Suivi manuel des développements	GitHub + Jira	Mise à jour automatique de l'avancement des User Stories.
Manque de visibilité sur le sprint	Jira	Suivi en temps réel des tâches et du backlog.
Dispersion de la documentation	Confluence	Centralisation des spécifications, comptes rendus et scénarios de test.
Partage limité des connaissances	Confluence	Accès simplifié à l'ensemble des informations du projet.
Coordination des développements	GitHub + Jira	Traçabilité complète entre les exigences et le code produit.

Afin d'assurer une transition fluide entre les deux sprints, l'équipe a vérifié la clôture complète des fonctionnalités développées lors du Sprint 1 avant d'entamer les travaux prévus pour le Sprint 2.

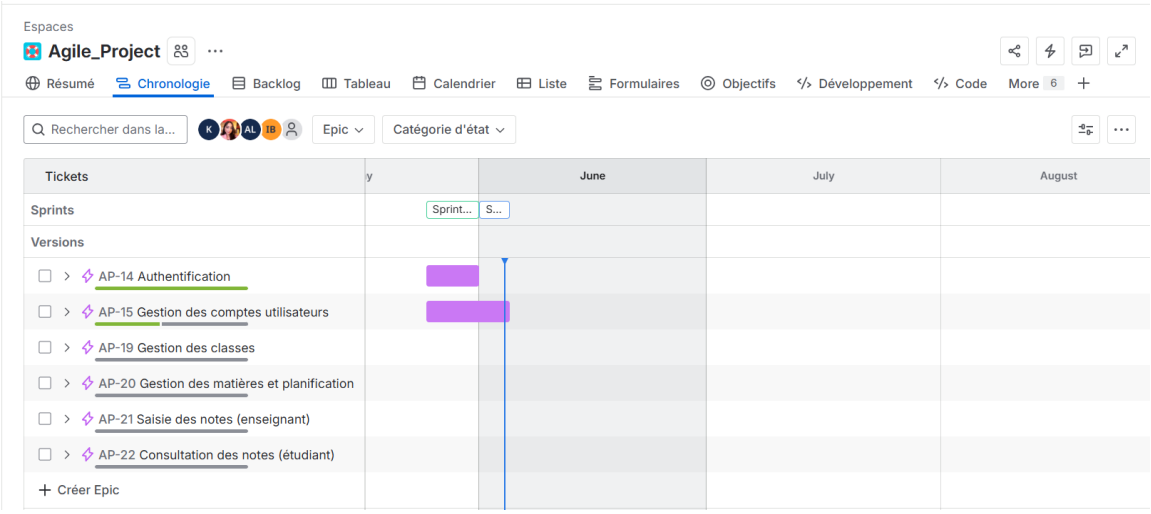


FIGURE 2.8 – Finalisation des fonctionnalités du Sprint 1 et préparation du Sprint 2 dans Jira

La figure 2.8 montre que l'ensemble des User Stories associées au premier sprint ont été finalisées et validées avant le démarrage du Sprint 2. Cette étape a permis de garantir la stabilité de l'incrément précédent et de préparer sereinement l'exécution des nouvelles fonctionnalités prévues dans le backlog du Sprint 2.

2.2.4 Sprint Planning 2

Date : 01 juin 2026 **Participants :** Product Owner, Scrum Master et équipe de développement.

La réunion de Sprint Planning a marqué le démarrage du Sprint 2. Son objectif principal était de sélectionner les fonctionnalités à développer, d'estimer la charge de travail associée et de construire un plan de réalisation cohérent avec la capacité de l'équipe.
Les enseignements tirés de la rétrospective du Sprint 1 ont été pris en compte afin d'améliorer l'organisation du travail et la coordination entre les membres de l'équipe.

2.2.4.1 Objectif du Sprint

Le Sprint 2 est consacré à la gestion avancée du référentiel des étudiants.
L'objectif principal consiste à fournir à l'administrateur les fonctionnalités nécessaires pour gérer efficacement les comptes étudiants à travers l'importation en masse des données, la mise à jour des informations, la suppression des comptes et le déblocage des accès.

> **Sprint Goal**
> Permettre à l'administrateur de gérer efficacement les étudiants grâce à l'importation en masse via un fichier CSV, à la modification des informations, à la suppression des comptes ainsi qu'au déblocage des accès utilisateurs.

2.2.4.2 User Stories sélectionnées

Les User Stories retenues pour ce sprint sont présentées dans le tableau suivant.

Table 2.10 – User Stories sélectionnées pour le Sprint 2

ID	User Story	Story Points
US8	Importation des étudiants via un fichier CSV	8
US9	Modification des informations d'un étudiant	3
US10	Suppression d'un étudiant	2
US11	Déblocage d'un compte étudiant	2

La charge totale du Sprint est estimée à :

$$8 + 3 + 2 + 2 = 15 \text{ Story Points}$$

2.2.4.3 Description des User Stories

US8 – Import CSV des étudiants En tant qu'administrateur, je veux importer une liste d'étudiants via un fichier CSV afin d'automatiser leur création en masse.
Cette fonctionnalité permet à l'administrateur de sélectionner un fichier CSV contenant les informations des étudiants. Le système valide le format du fichier, crée automatiquement les comptes, génère les matricules et envoie les identifiants aux étudiants concernés.

US9 – Modification d'un étudiant En tant qu'administrateur, je veux modifier les informations d'un étudiant afin de corriger ses données.
Cette fonctionnalité permet de mettre à jour les informations personnelles d'un étudiant tout en vérifiant la validité des données saisies.

US10 – Suppression d'un étudiant En tant qu'administrateur, je veux supprimer un étudiant afin de gérer les inscriptions.
Avant toute suppression, une confirmation est demandée afin d'éviter toute suppression accidentelle.

US11 – Déblocage d'un compte étudiant En tant qu'administrateur, je veux débloquer un compte étudiant afin de lui redonner accès à la plateforme.
Cette fonctionnalité permet de réactiver un compte précédemment bloqué par le système ou par un administrateur.

2.2.4.4 Capacity Planning

La capacité de l'équipe a été évaluée avant la sélection définitive des User Stories.

Table 2.11 – Capacité de l'équipe pour le Sprint 2

Membre	Rôle	Disponibilité
Membre 1	Scrum Master	100%
Membre 2	Développeur Backend	100%
Membre 3	Développeur Frontend	100%
Membre 4	Base de données et Tests	100%

Compte tenu de la durée du sprint et de la disponibilité de l'ensemble des membres, l'équipe a estimé pouvoir réaliser les 15 Story Points prévus.

2.2.4.5 Sprint Backlog

Les User Stories ont été décomposées en tâches techniques afin de faciliter leur suivi durant le sprint.

TABLE 2.12 – Sprint Backlog du Sprint 2

ID	Tâche	Statut initial
T1	Développement du module d'import CSV	To Do
T2	Validation du format des fichiers CSV	To Do
T3	Génération automatique des matricules	To Do
T4	Envoi automatique des identifiants par email	To Do
T5	Développement du formulaire de modification étudiant	To Do
T6	Développement de la suppression d'un étudiant	To Do
T7	Développement du déblocage de compte	To Do
T8	Tests fonctionnels et validation	To Do

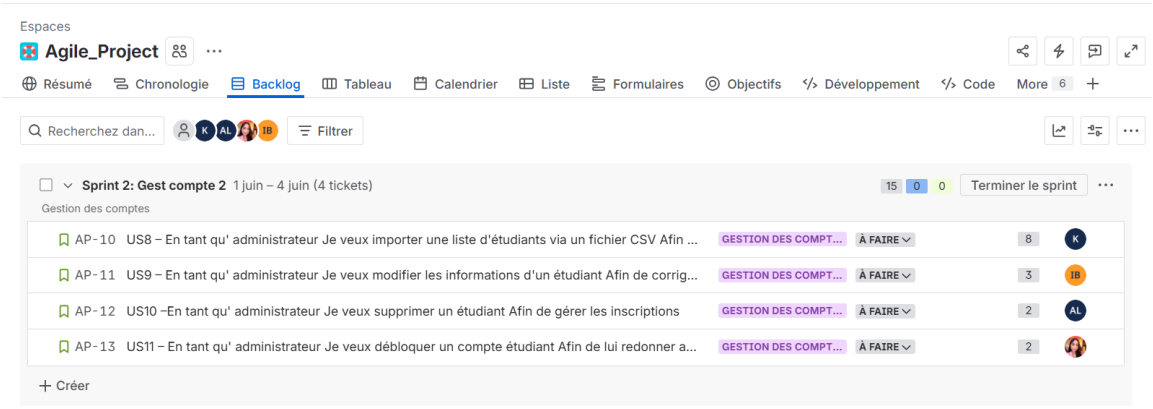


FIGURE 2.9 – Création et démarrage du Sprint 2 dans Jira après validation du Sprint Planning

2.2.4.6 Répartition des responsabilités

Afin d'assurer une exécution efficace du sprint, les tâches ont été réparties entre les membres de l'équipe.

TABLE 2.13 – Répartition des responsabilités

Membre	Responsabilités
Membre 1	Organisation des cérémonies Scrum et suivi du sprint
Membre 2	Développement des API Backend et logique métier
Membre 3	Développement des interfaces utilisateur
Membre 4	Gestion de la base de données, scénarios de test et validation

2.2.4.7 Calendrier du Sprint

Le Sprint 2 s'est déroulé sur une période de quatre jours.

Table 2.14 – Calendrier du Sprint 2

Date	Activité principale
01/06/2026	Sprint Planning et lancement des développements
02/06/2026	Développement des fonctionnalités et Daily Scrum
03/06/2026	Intégration, tests et corrections
04/06/2026	Validation finale, Sprint Review et démonstration

À l'issue du Sprint Planning, l'équipe s'est engagée à livrer l'ensemble des fonctionnalités prévues tout en appliquant les améliorations organisationnelles définies lors de la rétrospective du Sprint 1.

2.2.5 Suivi et exécution du Sprint 2

Une fois le Sprint Planning terminé, l'équipe a entamé le développement des fonctionnalités prévues dans le Sprint Backlog. Le suivi de l'avancement a été réalisé à travers les réunions Daily Scrum quotidiennes ainsi que le tableau Kanban mis à disposition dans Jira.
L'objectif était de garantir une visibilité permanente sur l'état des tâches, de détecter rapidement les éventuels blocages et d'assurer une progression continue jusqu'à la livraison de l'incrément prévu.

2.2.5.1 Suivi des tâches avec Jira

Durant tout le sprint, Jira a été utilisé comme principal outil de gestion des activités. Les User Stories sélectionnées lors du Sprint Planning ont été décomposées en tâches techniques et suivies quotidiennement à travers le tableau Kanban.
Les différentes colonnes du tableau représentaient l'état d'avancement des tâches :

- **To Do** : tâches planifiées mais non commencées ;
- **In Progress** : tâches en cours de développement ;
- **Done** : tâches terminées et validées.

La synchronisation entre Jira et GitHub a permis de mettre à jour automatiquement l'avancement des User Stories à partir des commits et des Pull Requests réalisés par les développeurs.

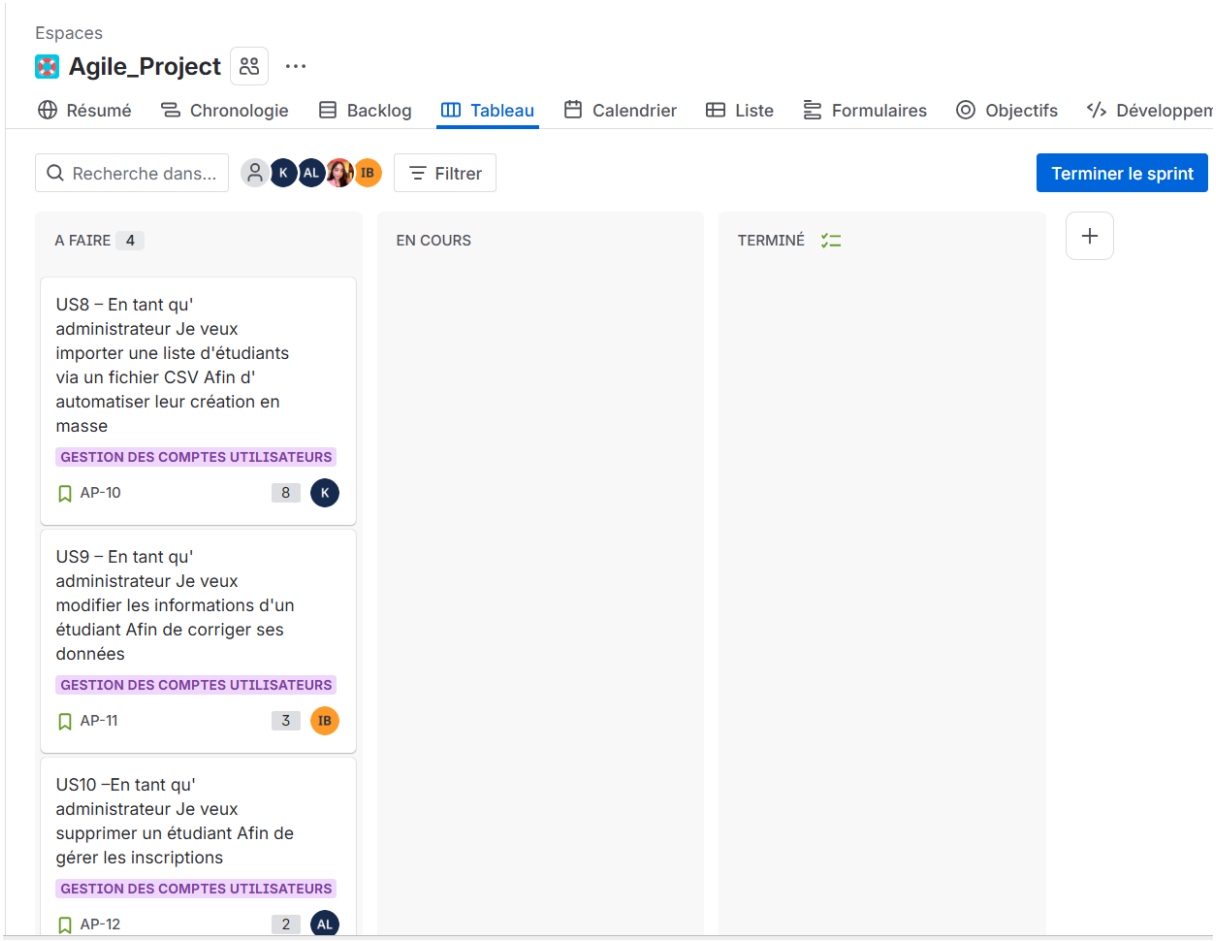


FIGURE 2.10 – Tableau Kanban du Sprint 2 montrant l'avancement des User Stories durant la phase de développement

La figure 2.10 illustre l'état du tableau Kanban au cours du sprint. On observe que plusieurs User Stories sont en cours de traitement tandis que d'autres ont déjà été finalisées. Cette visualisation a permis à l'équipe de suivre en temps réel la progression du sprint et d'identifier rapidement les tâches nécessitant une attention particulière.

2.2.5.2 Daily Scrum

Conformément aux principes Scrum, une réunion Daily Scrum a été organisée chaque jour afin de permettre aux membres de l'équipe de partager leur avancement, leurs objectifs quotidiens ainsi que les éventuels obstacles rencontrés.

Table 2.15 – Compte rendu du Daily Scrum – Jour 1

Membre	Travail réalisé	Travail prévu	Blocage
Scrum Master	Lancement du sprint	Suivi du backlog	Aucun
Backend	Début du module d'import CSV	Validation des données	Aucun
Frontend	Création des interfaces	Formulaire d'import	Aucun
Tests	Préparation des scénarios	Cas de test CSV	Aucun

Daily Scrum – Jour 1 (01/06/2026)

Table 2.16 – Compte rendu du Daily Scrum – Jour 2

Membre	Travail réalisé	Travail prévu	Blocage
Backend	Parsing CSV terminé	Génération matricules	Aucun
Frontend	Interface import terminée	Tests d'intégration	Aucun
Tests	Validation des scénarios	Tests fonctionnels	Aucun

Daily Scrum – Jour 2 (02/06/2026)

Table 2.17 – Compte rendu du Daily Scrum – Jour 3

Membre	Travail réalisé	Travail prévu	Blocage
Backend	Import CSV opérationnel	Gestion des erreurs	Doublons d'emails détectés
Frontend	Page modification étudiant	Validation formulaire	Aucun
Tests	Tests d'importation	Validation des corrections	Aucun

Daily Scrum – Jour 3 (03/06/2026)

2.2.5.3 Gestion des obstacles

Durant le troisième jour du sprint, l'équipe a identifié un problème lors de l'importation des étudiants. Certains fichiers CSV contenaient des adresses électroniques déjà présentes dans la base de données.
Ce comportement provoquait des erreurs lors de la création des comptes et empêchait l'importation complète du fichier.
Après discussion lors du Daily Scrum, l'équipe a décidé d'ajouter une étape supplémentaire de validation permettant de détecter les doublons avant l'insertion des données.

Cette correction a été développée et testée le même jour sans impact significatif sur le Sprint Goal.
Cet événement illustre la capacité de l'équipe à s'adapter rapidement aux imprévus tout en conservant les objectifs fixés lors du Sprint Planning.

Table 2.18 – Compte rendu du Daily Scrum – Jour 4

Membre	**Travail réalisé**	**Travail prévu**	**Blocage**
Backend	US8 finalisée	Validation finale	Aucun
Frontend	US9, US10 terminées	Corrections mineures	Aucun
Tests	Validation complète	Préparation démonstration	Aucun

Daily Scrum – Jour 4 (04/06/2026)

2.2.5.4 Avancement final du Sprint

À la fin du Sprint 2, l'ensemble des User Stories sélectionnées lors du Sprint Planning avait été développé, testé et validé.
Le tableau Kanban final confirme que toutes les tâches prévues ont atteint l'état *Done*, ce qui traduit une bonne maîtrise de la charge de travail et une application efficace des pratiques Scrum.

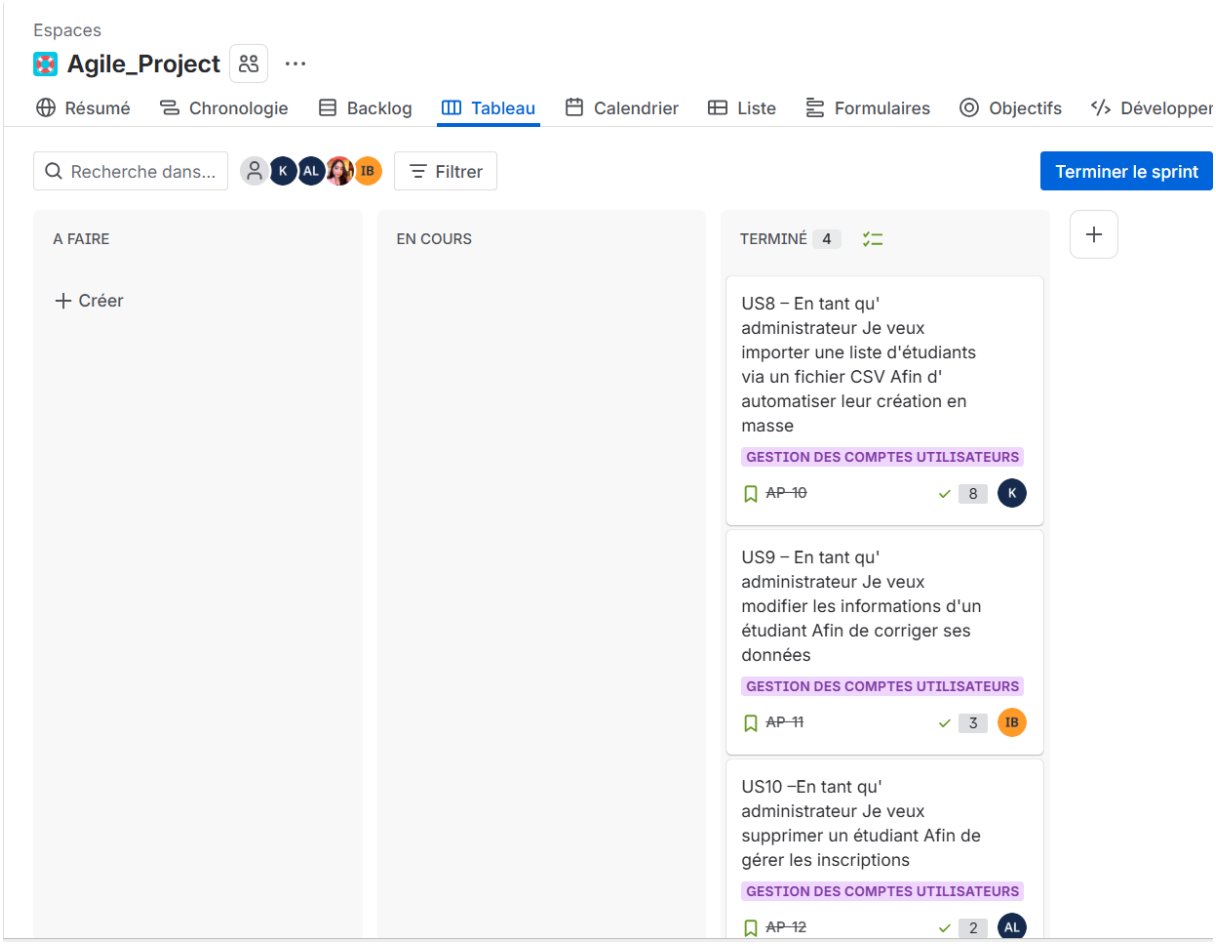


FIGURE 2.11 – Tableau Kanban final du Sprint 2 après validation de l'ensemble des User Stories

La figure 2.11 montre que toutes les fonctionnalités prévues dans le Sprint Backlog ont été réalisées et validées avant la clôture du sprint.

2.2.6 Sprint Review 2

Date : 04 juin 2026
Participants : Product Owner, Scrum Master et équipe de développement.

À la fin du Sprint 2, une réunion de Sprint Review a été organisée afin de présenter l'incrément réalisé au Product Owner et de vérifier que les fonctionnalités développées répondaient aux exigences définies dans le Sprint Backlog.
Cette démonstration a permis de valider les fonctionnalités implémentées, de recueillir les retours du Product Owner et de confirmer l'atteinte de l'objectif fixé lors du Sprint Planning.

2.2.6.1 Fonctionnalités présentées

Table 2.19 – Fonctionnalités présentées lors de la Sprint Review

ID	Fonctionnalité	Statut
US8	Importation des étudiants via un fichier CSV	Validée
US9	Modification des informations d'un étudiant	Validée
US10	Suppression d'un étudiant	Validée
US11	Déblocage d'un compte étudiant	Validée

2.2.6.2 US8 – Importation des étudiants via CSV

La fonctionnalité d'importation des étudiants permet à l'administrateur de charger un fichier CSV contenant les informations des étudiants à intégrer dans la plateforme.
Le système vérifie automatiquement le format du fichier, valide les données fournies puis crée les comptes correspondants dans la base de données.
Les matricules sont générés automatiquement et les identifiants sont transmis aux étudiants concernés.

Table 2.20 – Critères d'acceptation de l'US8

Critère	Résultat
Sélection d'un fichier CSV	Conforme
Validation du format du fichier	Conforme
Création automatique des comptes	Conforme
Gestion des erreurs d'importation	Conforme
Mise à jour de la liste des étudiants	Conforme

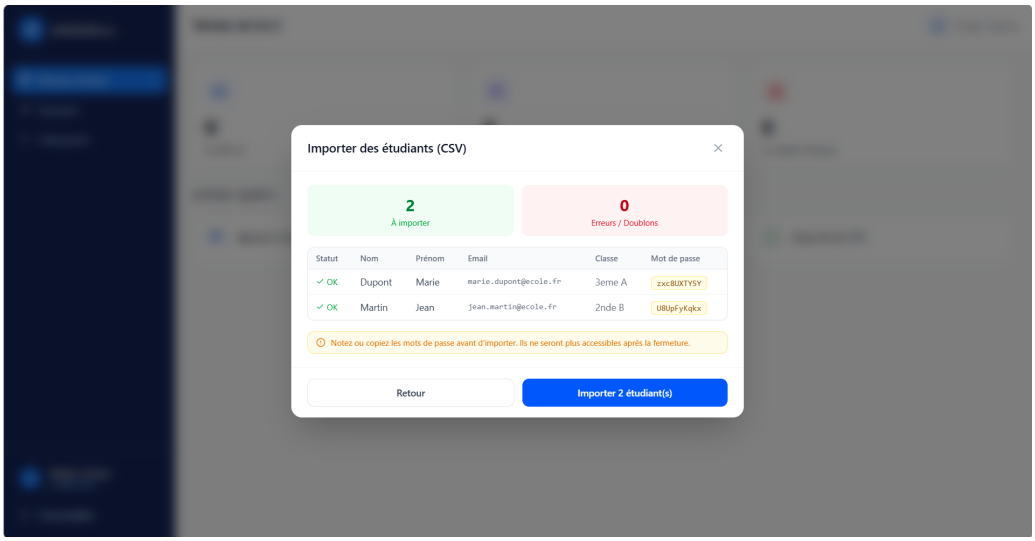


Figure 2.12 – Interface d'importation des étudiants permettant à l'administrateur de sélectionner un fichier CSV

La figure 2.12 présente l'interface permettant à l'administrateur de sélectionner et de téléverser un fichier CSV contenant les informations des étudiants à importer.

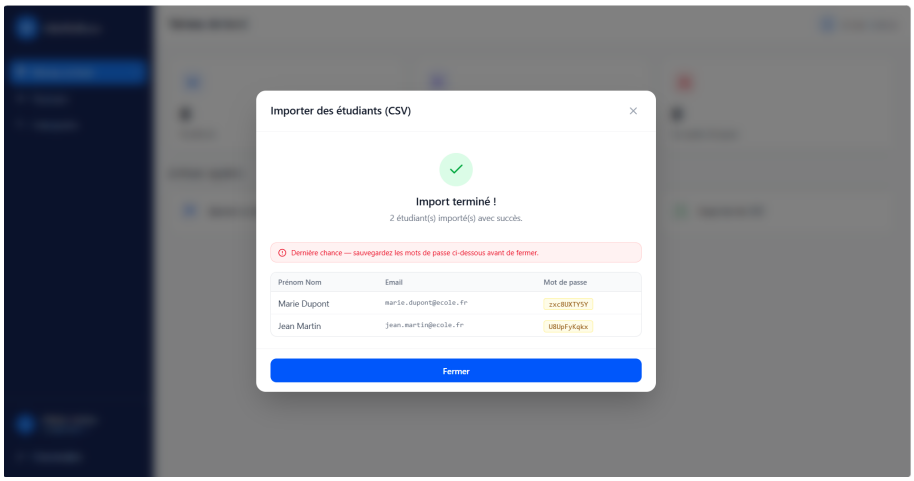


FIGURE 2.13 – Message de confirmation après l'importation réussie des étudiants

Après validation du fichier et création des comptes, le système affiche un message confirmant le succès de l'opération, comme illustré dans la figure 2.13.

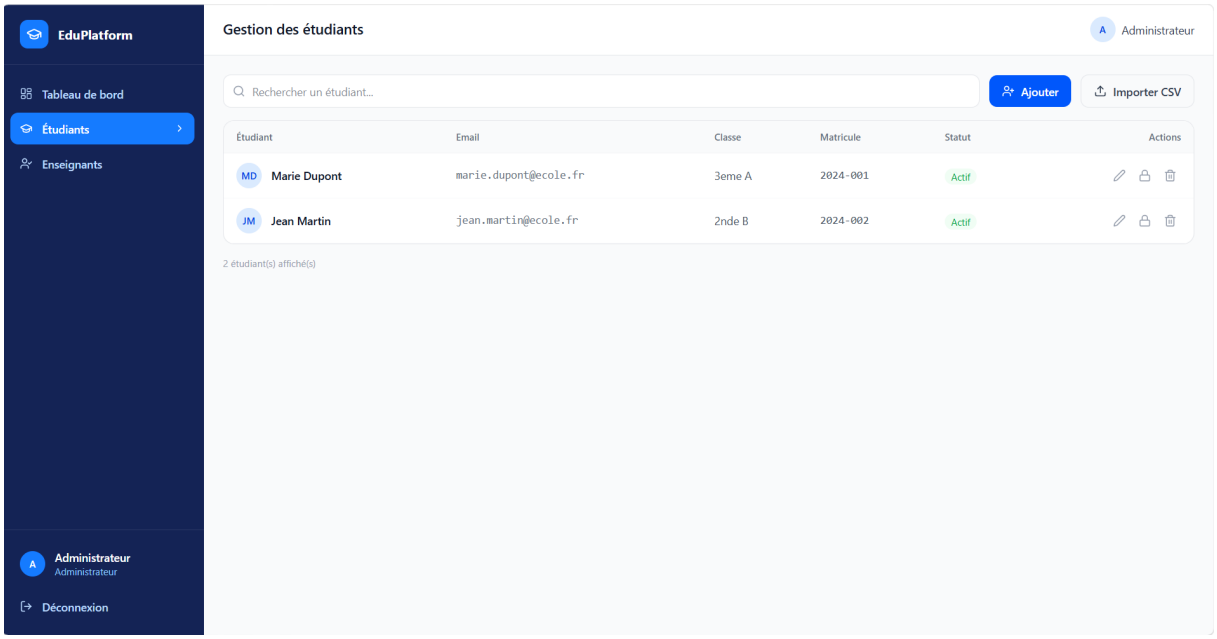


FIGURE 2.14 – Liste des étudiants mise à jour après l'importation des données

La figure 2.14 montre le résultat final de l'opération d'importation avec l'ajout automatique des nouveaux étudiants dans le référentiel.

2.2.6.3 US9 – Modification des informations d'un étudiant

Cette fonctionnalité permet à l'administrateur de mettre à jour les informations associées à un étudiant directement depuis le référentiel.
Les modifications réalisées sont vérifiées avant leur enregistrement afin de garantir la cohérence des données.

Table 2.21 – Critères d'acceptation de l'US9

Critère	Résultat
Sélection d'un étudiant	Conforme
Modification des informations	Conforme
Validation des données	Conforme
Sauvegarde des modifications	Conforme

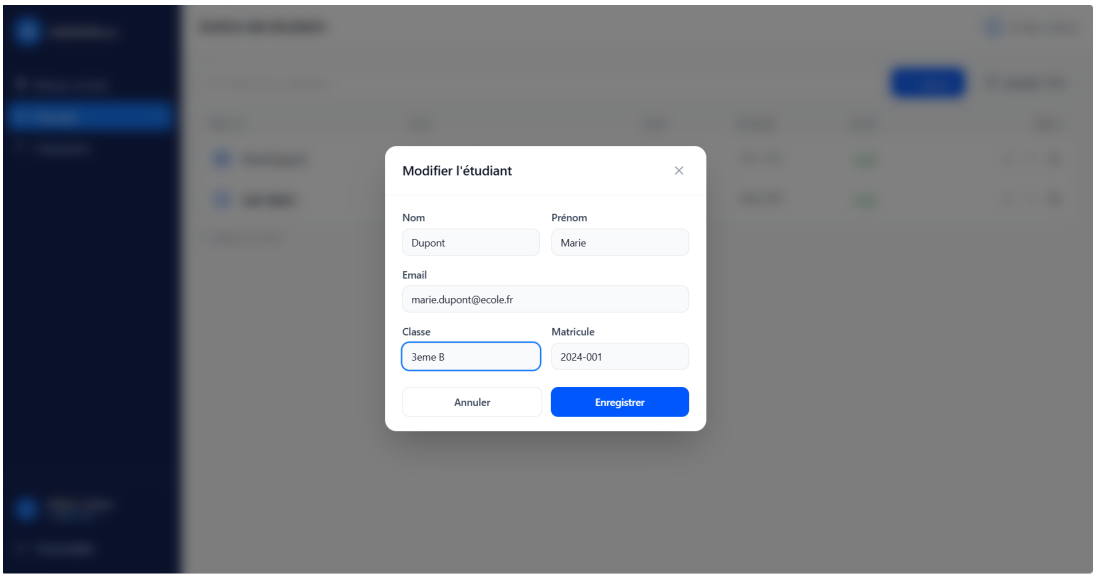


Figure 2.15 – Modification des informations d'un étudiant depuis l'interface d'administration

La figure 2.15 illustre l'écran de modification permettant à l'administrateur de mettre à jour les informations associées à un étudiant.

2.2.6.4 US10 – Suppression d'un étudiant

La fonctionnalité de suppression permet à l'administrateur de retirer un étudiant du système tout en évitant les suppressions accidentelles grâce à une étape de confirmation.

Table 2.22 – Critères d'acceptation de l'US10

Critère	Résultat
Sélection de l'étudiant	Conforme
Demande de confirmation	Conforme
Suppression du compte	Conforme
Mise à jour de la liste	Conforme

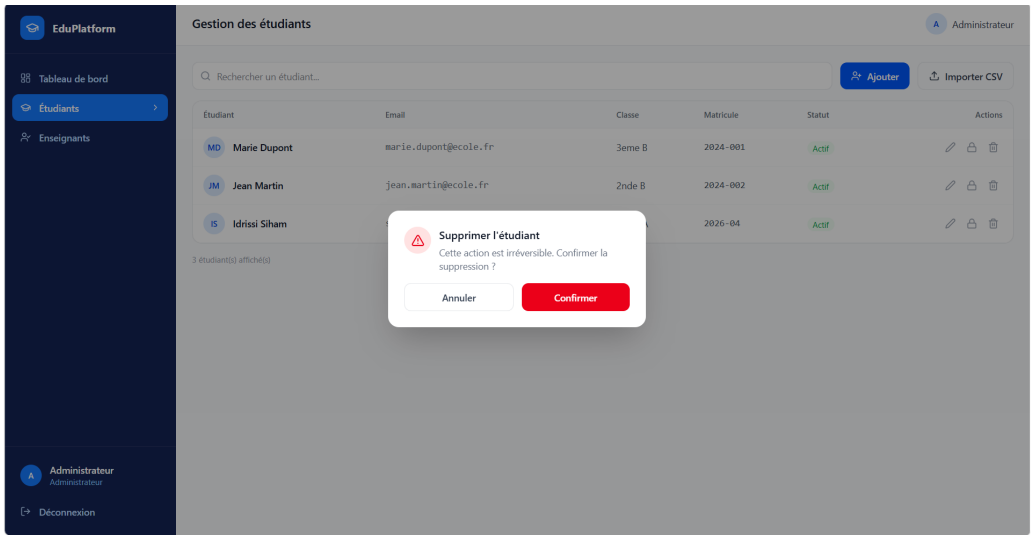


FIGURE 2.16 – Suppression d'un étudiant avec demande de confirmation préalable

Avant toute suppression définitive, le système affiche une confirmation afin d'éviter les suppressions accidentelles. Cette étape est présentée dans la figure 2.16.

2.2.6.5 US11 – Déblocage d'un compte étudiant

Cette fonctionnalité permet à l'administrateur de réactiver un compte bloqué afin de redonner l'accès à l'étudiant concerné.

TABLE 2.23 – Critères d'acceptation de l'US11

Critère	Résultat
Identification du compte bloqué	Conforme
Réactivation du compte	Conforme
Possibilité de reconnexion	Conforme

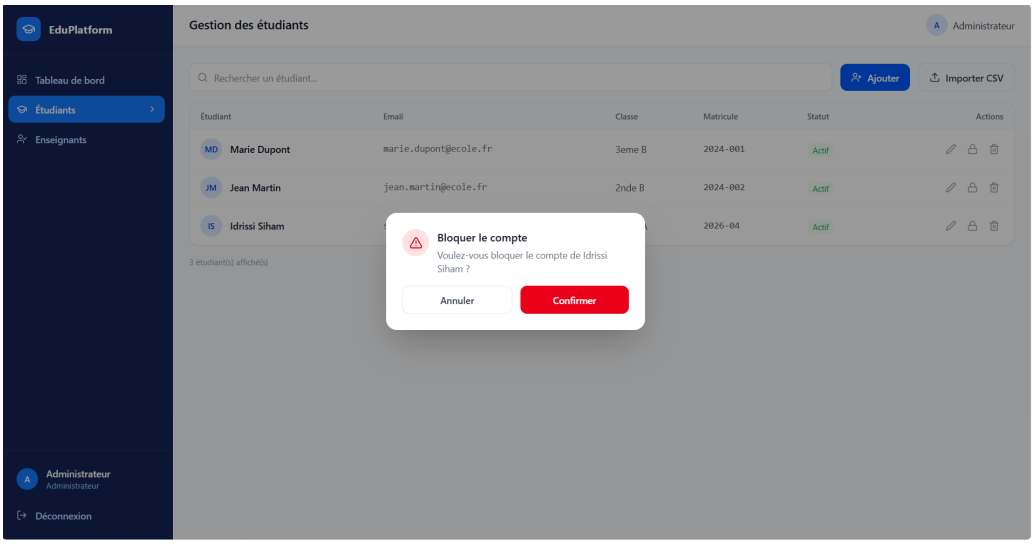


FIGURE 2.17 – Compte étudiant identifié comme bloqué dans l'interface d'administration

La figure 2.17 présente un compte étudiant dont l'accès a été désactivé et nécessitant une intervention de l'administrateur.

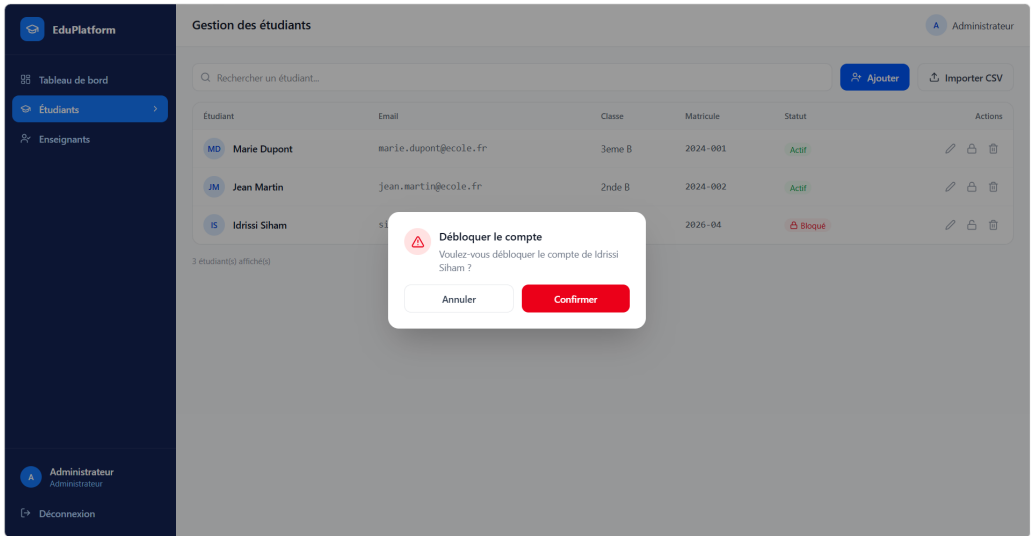


FIGURE 2.18 – Réactivation d'un compte étudiant par l'administrateur

Après activation de la fonctionnalité de déblocage, le compte retrouve son état opérationnel et l'étudiant peut à nouveau accéder à la plateforme, comme illustré dans la figure 2.18.

2.2.6.6 Impact des améliorations mises en œuvre

Le Sprint 2 a permis de mesurer l'efficacité des actions décidées lors de la rétrospective du Sprint 1.
L'intégration entre GitHub et Jira a facilité le suivi des développements et la traçabilité des User Stories tandis que Confluence a permis de centraliser la documentation du projet et les différents scénarios de test.
La préparation anticipée des activités de validation ainsi que la réalisation régulière des revues de code ont contribué à réduire les anomalies détectées en fin de sprint.
Ces améliorations ont permis une meilleure coordination entre les membres de l'équipe et une exécution plus fluide des fonctionnalités prévues dans le Sprint Backlog.

2.2.6.7 Validation du Product Owner

À l'issue de la démonstration, le Product Owner a validé l'ensemble des fonctionnalités développées durant le Sprint 2.
Les critères d'acceptation définis lors du Sprint Planning ont été respectés et les User Stories sélectionnées ont été intégralement réalisées.
Le Sprint Goal a ainsi été atteint conformément aux objectifs fixés au début du sprint.

2.2.7 Sprint Retrospective 2

Date : 04 juin 2026
Participants : Product Owner, Scrum Master et équipe de développement.

À l'issue du Sprint 2, une réunion de rétrospective a été organisée afin d'évaluer le déroulement du sprint, d'analyser les améliorations mises en œuvre suite à la rétrospective précédente et d'identifier les bonnes pratiques à conserver pour les futurs développements. Cette réunion a également permis d'effectuer un bilan global de l'application du cadre Scrum tout au long du projet.

2.2.7.1 Points positifs

Les membres de l'équipe ont identifié plusieurs améliorations significatives par rapport au Sprint 1 :

- Meilleure coordination entre les développeurs lors des phases d'intégration ;
- Préparation anticipée des scénarios de test dès le début du sprint ;
- Réalisation régulière de revues de code permettant de détecter rapidement les anomalies ;
- Utilisation efficace du tableau Kanban pour le suivi des tâches ;
- Amélioration de la traçabilité grâce à l'intégration entre GitHub et Jira ;
- Centralisation de la documentation du projet via Confluence ;
- Respect du Sprint Goal et livraison de l'ensemble des fonctionnalités prévues.

2.2.7.2 Difficultés rencontrées

Malgré l'amélioration globale de l'organisation du travail, certaines difficultés ont été observées :

- Validation des fichiers CSV comportant des données incomplètes ou incorrectes ;
- Gestion des cas particuliers liés aux doublons d'adresses électroniques lors de l'importation ;
- Coordination des activités de test et de correction durant les derniers jours du sprint ;
- Nécessité d'enrichir davantage la documentation technique pour faciliter la maintenance future du système.

2.2.7.3 Évaluation des actions d'amélioration

Les actions décidées lors de la rétrospective du Sprint 1 ont été appliquées avec succès durant le Sprint 2.

Table 2.24 – Évaluation des actions d'amélioration

Action mise en œuvre	**Résultat observé**
Renforcement de la communication	Meilleure coordination entre les membres lors des intégrations.
Préparation anticipée des tests	Réduction des anomalies détectées en fin de sprint.
Revues de code régulières	Détection précoce des erreurs et amélioration de la qualité du code.
Utilisation de GitHub et Jira	Suivi plus efficace des tâches et meilleure traçabilité.
Documentation collaborative via Confluence	Accès simplifié aux informations du projet.

2.2.7.4 Contribution des outils collaboratifs

L'utilisation conjointe de Jira, GitHub et Confluence a permis d'améliorer significativement la gestion du projet.

Table 2.25 – Contribution des outils à l'amélioration de l'agilité

Outil	Apport au projet
Jira	Gestion du backlog, suivi du sprint, visualisation de l'avancement et pilotage des User Stories.
GitHub	Gestion du code source, collaboration entre développeurs et suivi des modifications.
Confluence	Centralisation de la documentation, partage des connaissances et conservation des décisions techniques.

2.2.7.5 Synthèse selon la méthode Start / Stop / Continue

Table 2.26 – Analyse rétrospective du Sprint 2

Catégorie	Observations
Start	• Automatiser davantage les scénarios de test ; • Mettre en place des tableaux de bord de qualité logicielle ; • Renforcer la documentation des API.
Stop	• Reporter certains tests de validation aux derniers jours du sprint ; • Centraliser les corrections uniquement sur un seul membre de l'équipe.
Continue	• Utiliser Jira pour le suivi des User Stories ; • Maintenir l'intégration GitHub/Jira ; • Conserver Confluence comme référentiel documentaire ; • Organiser des Daily Scrum réguliers ; • Réaliser des revues de code systématiques.

2.2.7.6 Bilan global de l'application du cadre Scrum

L'application du cadre Scrum a permis d'organiser efficacement le développement du projet à travers des cycles courts de planification, de réalisation et d'amélioration continue. Les différentes cérémonies Scrum (Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review et Sprint Retrospective) ont facilité la communication entre les membres de l'équipe et favorisé une adaptation rapide face aux difficultés rencontrées.
L'utilisation d'outils collaboratifs tels que Jira, GitHub et Confluence a renforcé la transparence du projet et contribué à une meilleure maîtrise de l'avancement des travaux.

L'ensemble des objectifs définis pour les deux sprints a été atteint, démontrant l'efficacité de l'approche Agile adoptée pour la conduite du projet.

2.2.8 Calcul de la vélocité

La vélocité constitue l'un des principaux indicateurs utilisés dans les projets Agile afin d'évaluer la capacité d'une équipe à livrer des fonctionnalités au cours d'un sprint.
Elle correspond au nombre total de Story Points réalisés et validés à la fin du sprint.
Dans le cadre de ce projet, la vélocité a été calculée à partir des User Stories terminées et acceptées par le Product Owner lors des Sprint Reviews.

Table 2.27 – Calcul de la vélocité des sprints réalisés

Sprint	**Story Points prévus**	**Story Points réalisés**	**Vélocité**
Sprint 1	25	25	25
Sprint 2	15	15	15
Moyenne			$\frac{25+15}{2} = 20$

2.2.8.1 Analyse des résultats

Les deux sprints ont atteint un taux d'achèvement de 100
La différence observée entre les vélocités des deux sprints s'explique principalement par la taille du backlog sélectionné lors des Sprint Planning. En effet, le Sprint 1 comportait un volume de travail plus important, estimé à 25 Story Points, tandis que le Sprint 2 représentait une charge de travail de 15 Story Points.
Cette variation ne traduit donc pas une diminution de la performance de l'équipe, mais reflète simplement une différence dans le périmètre fonctionnel prévu pour chaque sprint.
Par ailleurs, les améliorations mises en œuvre à la suite de la Sprint Retrospective 1 ont permis de renforcer l'efficacité du travail collaboratif :

- amélioration de la communication entre les membres de l'équipe ;
- intégration de GitHub avec Jira pour assurer une meilleure traçabilité des développements ;
- utilisation de Confluence pour centraliser la documentation du projet ;
- préparation anticipée des scénarios de test ;
- réalisation régulière de revues de code.

L'analyse des résultats montre ainsi que l'équipe a respecté l'ensemble de ses engagements sur les deux sprints et a appliqué avec succès les principes d'amélioration continue du cadre Scrum.

2.2.8.2 Vélocité moyenne du projet

La vélocité moyenne observée sur l'ensemble du projet est calculée comme suit :

$$\text{Vélocité moyenne} = \frac{25 + 15}{2} = 20$$

Cette valeur constitue une référence utile pour estimer la capacité de l'équipe dans le cadre de futurs sprints et pour améliorer la planification des développements à venir.

Conclusion

Ce chapitre a présenté le déroulement des deux sprints réalisés dans le cadre du projet, en appliquant les principes et les cérémonies du cadre Scrum. Chaque sprint a permis de livrer un incrément fonctionnel répondant aux besoins définis dans le Product Backlog et validé par le Product Owner.
Le Sprint 1 a été consacré à la mise en place des fonctionnalités fondamentales liées à l'authentification et à la gestion des comptes utilisateurs. Ce premier incrément a constitué une base solide pour le développement des fonctionnalités métier du Sprint 2.
Le Sprint 2 a permis d'enrichir la plateforme par l'implémentation de fonctionnalités de gestion avancée des étudiants, notamment l'importation des étudiants via des fichiers CSV, la modification des informations, la suppression des comptes ainsi que le déblocage des accès utilisateurs. L'ensemble des User Stories planifiées a été développé, testé et validé conformément aux critères d'acceptation définis lors des Sprint Planning.
Au-delà des fonctionnalités réalisées, ce projet a permis de mettre en pratique les principaux mécanismes de l'approche Agile. Les cérémonies Scrum (Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review et Sprint Retrospective) ont favorisé une communication régulière entre les membres de l'équipe et une meilleure maîtrise de l'avancement du projet.
L'analyse des rétrospectives a également permis d'appliquer une démarche d'amélioration continue entre les deux sprints. Les actions décidées à l'issue du Sprint 1 ont conduit à une meilleure organisation du travail, à une anticipation plus efficace des activités de test et à une collaboration renforcée entre les différents intervenants.
Par ailleurs, l'utilisation conjointe de Jira, GitHub et Confluence a contribué à améliorer la traçabilité des développements, le suivi des User Stories et la centralisation de la documentation du projet. L'intégration de ces outils a permis de rapprocher l'environnement de travail des pratiques couramment utilisées dans les projets professionnels.
Enfin, l'atteinte d'un taux d'achèvement de 100% pour chacun des deux sprints démontre la capacité de l'équipe à respecter ses engagements tout en maintenant une bonne qualité de réalisation. Cette expérience a permis d'acquérir une compréhension concrète des pratiques Agile et de mesurer l'apport du cadre Scrum dans la conduite et le pilotage de projets logiciels collaboratifs.

Conclusion Générale

Ce projet nous a permis de mettre en pratique les concepts étudiés dans le cadre du module *Processus Agiles de Développement de Projets Informatiques* à travers l'application concrète du cadre Scrum.
Au-delà des fonctionnalités développées, cette expérience a mis en évidence l'importance de la collaboration, de la communication continue et de l'amélioration itérative dans la réussite d'un projet logiciel. Les différentes cérémonies Scrum ainsi que l'utilisation d'outils tels que Jira, GitHub et Confluence ont contribué à assurer un suivi efficace des activités et une meilleure coordination entre les membres de l'équipe.
Cette expérience a ainsi renforcé notre compréhension des pratiques Agile et nous a permis d'acquérir des compétences essentielles en gestion de projet, en travail collaboratif et en développement logiciel organisé selon les standards professionnels.